

RE-LOOP



RE-LOOP

แพลตฟอร์มซื้อ-ขายเสื้อผ้าของแฟชั่น มือสอง

จัดทำโดย

67050499	นางสาว	วนิดา	พิทักษ์วัฒนา
นนท์			
67050572	นางสาว	สิริกร	เจียรนัยเจริญ
67050592	นางสาว	สุธิมนต์	บุญถนอม
67050780	นาย	ลลิตพล	วัฒนะธนากร
67050885	นาย	ธาดากร	เจริญก่อบุญ
67051052	นาย	ภัทรดนัย	บุญแก้ว

เสนอ

ผศ. ดร. กฤษฎา	บุศรา
รศ. ดร. วรางคณา	กัมปาน
ดร. ประพจน์	ศรีนุวัตติวงศ์
ดร. กิตติเมศศักดิ์	ในจิต
ดร. อนุพงษ์	บรรจงการ

เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 05506235
DIGITAL INNOVATION AND TECHNOLOGY
MANAGEMENT IN DISRUPTIVE ERA
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ที่มาและความสำคัญ

ในปัจจุบัน อุตสาหกรรมแฟชั่นเติบโตอย่างรวดเร็วตามกระแส Fast Fashion ส่งผลให้ผู้บริโภคมีการสะสมเสื้อผ้า และของแฟชั่นที่ไม่ได้ใช้งานเป็นจำนวนมาก ขณะเดียวกัน ตลาดสินค้าแฟชั่นมือสองก็ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น เนื่องจากผู้บริโภคต้องการสินค้าคุณภาพดีในราคาที่เหมาะสม รวมทั้งต้องการมีส่วนร่วมในการลดการใช้ทรัพยากรและส่งเสริมการบริโภคอย่างยั่งยืน

อย่างไรก็ตาม การซื้อขายสินค้าแฟชั่นมือสองในปัจจุบันยังมีข้อจำกัดหลายประการ ทั้งการเข้าถึงลูกค้าที่ขึ้นอยู่กับอัลกอริทึมของโซเชียลมีเดีย การค้นหาสินค้าที่ใช้เวลานาน ความเสี่ยงจากการถูกหลอกลวง หรือได้รับสินค้าไม่ตรงตามประกาศ รวมถึงการที่ผู้ขายยังขาดเครื่องมือสำหรับบริหารร้านค้าและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขาย

จากปัญหาดังกล่าว คณะผู้จัดทำจึงพัฒนา RE-LOOP แพลตฟอร์มตลาดกลางสินค้าแฟชั่นมือสองที่รวบรวมผู้ซื้อและผู้ขายไว้ในระบบเดียว พร้อมนำเทคโนโลยีมาช่วยแนะนำสินค้าที่ตรงกับความสนใจของผู้ใช้ รวมถึงมีระบบยืนยันตัวตนผู้ขาย ระบบ Dashboard สำหรับผู้ขาย และระบบโปรโมตสินค้า เพื่อยกระดับความสะดวก ความน่าเชื่อถือ และประสิทธิภาพในการซื้อขาย อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมการนำสินค้าแฟชั่นกลับมาใช้ซ้ำ เพื่อลดปริมาณขยะสิ่งทอและสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน

Business Need

- ธุรกิจต้องการพัฒนาแพลตฟอร์มที่สามารถเชื่อมโยงและจับคู่ผู้ซื้อกับผู้ขายที่มีความต้องการตรงกัน โดยใช้ระบบ Matching และการแนะนำด้วย AI เพื่อเพิ่มโอกาสในการซื้อขาย ลดระยะเวลาในการค้นหาสินค้า และช่วยให้ ผู้ใช้ได้รับสินค้าที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด
- ธุรกิจมีความจำเป็นต้องพัฒนาระบบค้นหาและคัดกรองสินค้า (Filter System) ที่สามารถค้นหาสินค้าได้ตาม หมวดหมู่ ราคา คุณสมบัติ หรือเงื่อนไขที่ผู้ใช้กำหนด เพื่อให้ผู้ซื้อเข้าถึงสินค้าที่เหมาะสมได้อย่างรวดเร็ว พร้อม ทั้งช่วยให้ผู้ขายเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ธุรกิจต้องการยกระดับประสบการณ์การใช้งานของผู้ซื้อและผู้ขาย ผ่านรูปแบบการใช้งานที่ทันสมัย ได้แก่ ระบบปัดเพื่อจับคู่ (Swipe to Match) และระบบแนะนำสินค้าอัจฉริยะ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสนุกสนาน และกระตุ้นให้ผู้ใช้กลับมาใช้งานแพลตฟอร์มอย่างต่อเนื่อง
- ธุรกิจต้องการพัฒนาระบบ Dashboard สำหรับผู้ขาย เพื่อให้สามารถจัดการข้อมูลสินค้า ติดตามผลการขาย วิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า และ

วางแผนการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การดำเนินธุรกิจ
มีความ คล่องตัวและสามารถเพิ่มยอดขายได้

วัตถุประสงค์ (Objective)

1. พัฒนาแอปพลิเคชันและเปิดใช้งานแอป RE-LOOP แพลตฟอร์ม
ตลาดกลางออนไลน์สำหรับการซื้อ-ขายเสื้อผ้าและสินค้าแฟชั่นมือ
สอง
2. ลดระยะเวลาเฉลี่ยในการค้นหาสินค้าให้เหลือไม่เกิน 3 นาทีต่อครั้ง
โดยใช้ระบบ Filter และ AI Recommendation เพื่อช่วยให้ผู้ซื้อค้น
พบสินค้าที่ตรงความต้องการได้อย่างรวดเร็ว
3. เพิ่มอัตราการจับคู่ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายให้ไม่น้อยกว่า 70% ของ
การค้นหาทั้งหมด และเพิ่มอัตราการซื้อขายสำเร็จอย่างน้อย 25%
ภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังจากเปิดใช้งานระบบ

Business Requirements

ผู้ที่เกี่ยวข้อง (Stakeholders)

1. ผู้ขาย
2. ผู้ซื้อ
3. ผู้ดูแลระบบ
4. บริษัทขนส่ง
5. ผู้ถือหุ้น

BR1 : สร้างแพลตฟอร์มศูนย์กลางสำหรับซื้อขายสินค้าแฟชั่นมือสอง

- รวบรวมผู้ซื้อและผู้ขายไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
- เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงตลาด
- ลดการพึ่งพาการโพสต์ขายบนโซเชียลมีเดียที่การมองเห็นขึ้นอยู่กับผู้ติดตามหรืออัลกอริทึม

BR2 : สร้างความน่าเชื่อถือในการซื้อขาย

- เพิ่มความมั่นใจในการทำธุรกรรม
- ลดความเสี่ยงจากการซื้อขายออนไลน์
- สนับสนุนการสร้างความน่าเชื่อถือของผู้ใช้งาน

BR3 : ยกระดับประสบการณ์การเลือกชมสินค้า

- มอบรูปแบบการเลือกชมสินค้าที่สะดวกและน่าสนใจ ทำให้การเลือกชมสินค้าเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และ น่าสนใจ
- ช่วยให้ผู้ใช้ค้นพบสินค้าที่ตรงกับความต้องการได้ง่ายขึ้น
- กระตุ้นการตัดสินใจซื้อและเพิ่มการมีส่วนร่วมกับแพลตฟอร์ม

BR4 : มอบประสบการณ์การใช้งานที่สะดวก

- รองรับการค้นหาและคัดกรองสินค้าตามความต้องการของผู้ใช้
- สนับสนุนการแนะนำสินค้าที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของผู้ใช้
- ลดขั้นตอนในการซื้อขายและการสื่อสารระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย

BR5 : ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

- สนับสนุนการนำสินค้าแฟชั่นกลับมาใช้ซ้ำ
- ลดปริมาณขยะสิ่งทอ
- ส่งเสริมการบริโภคอย่างยั่งยืน

BR6 : สนับสนุนการบริหารจัดการของผู้ขาย

- ช่วยให้ผู้ขายสามารถจัดการข้อมูลสินค้าและติดตามการซื้อขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- สนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวางแผนการขา

Assignment 1

Value Proposition

ส่วนที่ 1 : การวิเคราะห์ปัญหา

● ปัญหาที่พบ :

กระแสอุตสาหกรรม Fast Fashion กระตุ้นให้เกิดการบริโภคเสื้อผ้าอย่างรวดเร็ว จนนำไปสู่ปัญหา "เสื้อผ้าล้นตู้" ซึ่งผู้คนทั่วไปไม่ทราบวิธีจัดการกับเสื้อผ้าเก่าที่ไม่ได้สวมใส่แล้วอย่างเหมาะสม ในขณะเดียวกัน ผู้บริโภคอีกกลุ่มยังคงมีความต้องการสินค้าแฟชั่นในราคาประหยัด ทว่าช่องทางออนไลน์ในปัจจุบัน เช่น โซเชียลมีเดีย หรือแอปพลิเคชัน E-commerce ทั่วไป ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับระบบตลาดสินค้ามือสองโดยเฉพาะ ส่งผลให้แพลตฟอร์มเหล่านั้นใช้งานยาก ขาดการคัดกรองสินค้า และขาดความน่าเชื่อถือในการทำธุรกรรมระหว่างบุคคล

● การวิเคราะห์ 4U :

- **Unworkable:** แพลตฟอร์มทั่วไปมีขั้นตอนการลงขายที่ซับซ้อน และการค้นหาเสื้อผ้ามือสองมักจะปะปนกับของใหม่ การขายตามโซเชียลมีเดียขาดความน่าเชื่อถือในการซื้อขายสินค้า
- **Unavoidable:** พฤติกรรมการบริโภคตามกระแสแฟชั่นที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดการสะสมเสื้อผ้าเกินความจำเป็น ประกอบกับผู้บริโภคยังคงมีความต้องการสินค้าแฟชั่นในราคาที่จับต้องได้ วงจรการบริโภคและการสะสมนี้จึงกลายเป็นพฤติกรรมที่สังคมหลีกเลี่ยงไม่ได้
- **Urgent:** ผู้ขายมีความจำเป็นต้องระบายเสื้อผ้าที่ล้นตู้เพื่อเปลี่ยนเป็นเงินสดและเพิ่มพื้นที่จัดเก็บอย่างรวดเร็ว ก่อนที่สินค้าจะเสื่อมมูลค่าตามเทรนด์แฟชั่นที่เปลี่ยนไว ในขณะที่ผู้

ความต้องการค้นหาสินค้าแฟชั่น ทั้งไอเทมราคาประหยัดและ
สินค้าหายากอย่างทันท่วงที โดยทั้งสองฝ่ายต้องการ
แพลตฟอร์มที่สามารถสร้างความมั่นใจและรับประกันความ
ปลอดภัยจากการฉ้อโกงได้

- **Underserved:** ตลาดในปัจจุบันยังขาดแพลตฟอร์มเฉพาะ
ทาง ที่ทำหน้าที่เป็นเสมือนสังคมออนไลน์สำหรับคนรักแฟชั่น
มือสองอย่างแท้จริง ซึ่งไม่เพียงแต่ต้องมีระบบนิเวศที่ใช้งาน
ง่ายและปลอดภัย แต่ยังต้องสามารถคัดกรอง นำเสนอสินค้าได้
ตรงตามสไตล์ของแต่ละบุคคลและสร้างความรู้สึกของการเป็น
คอมมูนิตีแฟชั่นหมุนเวียน

ส่วนที่ 2 : แผนภาพวิเคราะห์คุณค่า

● ข้อจำกัดในการยอมรับ

- ความเฉื่อยชา : ผู้ใช้งานอาจรู้สึกขี้เกียจดาวน์โหลดแอปพลิ
เคชันใหม่ลงในสมาร์ตโฟน และไม่อยากเรียนรู้วิธีการใช้งาน
UI/UX ใหม่ ๆ เนื่องจากมีความคุ้นชินกับการซื้อขายผ่านกลุ่ม
โซเชียลมีเดียเดิมอยู่แล้ว
- ความเสี่ยงและความกังวล : การสมัครใช้งานที่อาจต้องมีการ
ยืนยันตัวตนหรือต้องเชื่อมต่อบัญชีธนาคารเพื่อใช้งานระบบ
Wallet อาจทำให้ผู้ใช้บางกลุ่มเกิดความกังวลด้านความ
ปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
- ต้นทุนการเปลี่ยนผ่าน : สำหรับผู้ขายที่เคยมีฐานลูกค้าหรือมี
เครดิตความน่าเชื่อถือในแพลตฟอร์มอื่นอยู่แล้ว การย้ายมาเริ่ม
ต้นสร้างโปรไฟล์และสะสมรีวิวใหม่ใน ReLoop ถือเป็นต้นทุน
ค่าเสียเวลา

● ผลประโยชน์และคุณค่าที่ส่งมอบ

- ความปลอดภัย : ลดความเสี่ยงในการถูกฉ้อโกงให้เป็นศูนย์ ด้วยระบบชำระเงินคนกลางผู้ซื้อขายเงินแล้วมั่นใจว่าได้ของตรงปก ผู้ขายส่งของแล้วมั่นใจว่าได้เงินแน่นอน
- ประหยัดเวลาและตรงใจ : ไม่ต้องเสียเวลาไถพืดหรือค้นหาแบบไร้จุดหมาย ระบบ AI Recommendation จะคัดกรองเสื้อผ้าที่ตรงไซส์และตรงสไตล์มาให้เลือกทำให้การค้นหาสินค้ามือสองรวดเร็วและแม่นยำ
- ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ : ผู้ขายสามารถเปลี่ยนเสื้อผ้าล้นตู้เป็นเงินสดได้จริงและรวดเร็วขึ้นผ่านการมองเห็นที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย ส่วนผู้ซื้อก็ประหยัดเงินในการซื้อสินค้าแฟชั่นคุณภาพดี

ส่วนที่ 3 : คำแถลงการณ์

ในยุคที่กระแส Fast Fashion ผลักดันให้เกิดปัญหา "เสื้อผ้าล้นตู้" ผู้บริโภคเผชิญกับทางตันในการจัดการเสื้อผ้าเก่า ในขณะที่ผู้ซื้อเองก็ประสบปัญหาในการหาแฟชั่นมือสองที่น่าเชื่อถือ เนื่องจากแพลตฟอร์มออนไลน์ปัจจุบันไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อการซื้อขายสินค้ามือสองโดยเฉพาะ ทำให้การใช้งานยุ่งยากและมีความเสี่ยงต่อการฉ้อโกง

สำหรับผู้รักแฟชั่นและต้องการจัดการเสื้อผ้าล้นตู้ RE-LOOP
จึงเป็นแอปพลิเคชันสังคมตลาดออนไลน์ ที่มอบประสบการณ์การ
ซื้อขายที่รวดเร็วและปลอดภัยระดับ ด้วยระบบชำระเงินคนกลาง และ
AI Recommendation ที่คัดสรรเสื้อผ้าที่ตรงไซส์และตรงสไตล์มาให้
โดยอัตโนมัติ แตกต่างจากแพลตฟอร์มทั่วไปด้วยระบบนิเวศที่ออกแบบ
มาเพื่อสินค้ามือสองโดยเฉพาะ

User Requirements

B1 วิศิษฐ์ เจียมสันต์ 67050522 (DevI) ได้สัมภาษณ์ A1 สุธีมนต์ บุญถนอม 67050592 (Prod)

Role : ผู้ซื้อ (BUY)

- **ST-BUY-01:** ในฐานะผู้ซื้อ ต้องการให้แพลตฟอร์มช่วยค้นหาสินค้าแพชชั่นมือสองที่ตรงกับสไตล์และความต้องการของตนเองเพราะปัจจุบันการค้นหาสินค้าใน Marketplace ทั่วไปต้องใช้เวลานานเนื่องจากมีสินค้าจำนวนมาก และหลายครั้งสินค้าที่แสดงก็ไม่ตรงกับ ความสนใจ หรือน่าเบื่อ
- **ST-BUY-02:** ในฐานะผู้ซื้อต้องการค้นหาสินค้าที่ตรงตามสไตล์ ความชอบ แปรนด์ ช่วงราคา รวมไปถึงขนาดที่ต้องการ บางครั้งตัวกรองการค้นหายังไม่ละเอียดพอ
- **ST-BUY-03:** เมื่อพบสินค้าที่สนใจ ยังไม่มั่นใจในการตัดสินใจซื้อ เพราะข้อมูลสินค้าอาจไม่ครบถ้วน รูปภาพมีไม่เพียงพอ และไม่ สามารถทราบได้ว่าสภาพสินค้าจริงเป็นอย่างไร รวมถึงยังไม่มั่นใจใน ความน่าเชื่อถือของผู้ขาย จึงต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือสอบถามรายละเอียดก่อนตัดสินใจซื้อ
- **ST-BUY-04:** สินค้าแพชชั่นมือสองส่วนใหญ่มีเพียงชิ้นเดียว หากยังไม่พร้อมตัดสินใจซื้อในทันที อาจพลาดสินค้าที่ต้องการ เพราะมีผู้ซื้อรายอื่นซื้อไปก่อน
- **ST-BUY-05:** หลังจากตัดสินใจซื้อไปแล้ว ต้องการที่จะติดตามสถานะของสินค้า

**B2 นายศิวกร วรวัฒนอมรชัย 67050540 (DevI) ได้สัมภาษณ์ A2
นายธาดากร เจริญก่อนบุญ 67050885 (Prod)**

Role : Marketing (MKT)

- **ST-MKT-01:** ฝ่ายการตลาดต้องการเข้าถึงแดชบอร์ดที่แสดงข้อมูลผู้ใช้และช่วงเวลาที่ผู้ใช้ใช้งานแอปมากที่สุด เพื่อออกแบบโปรโมชั่นให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย เพราะหากระบบเก็บข้อมูลไม่ละเอียดหรือแดชบอร์ดซับซ้อนเกินไป จะทำให้ทีมการตลาดไม่สามารถประเมินผลได้ว่าแคมเปญที่ปล่อยออกไปสร้างยอดขายจริงมั้ย
- **ST-MKT-02:** ฝ่ายการตลาดต้องการรองรับกลยุทธ์การขายที่หลากหลาย เช่น ระบบประมูล สินค้าแบบปิดเลือก
- **ST-MKT-03:** ฝ่ายการตลาดต้องการแดชบอร์ดสรุปผลการดำเนินงานที่อ่านง่ายและชัดเจน เพราะการตั้งค่า KPI ที่ไม่ชัดเจนหรือการเก็บข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกันทำให้ไม่สามารถปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดได้อย่างแม่นยำ
- **ST-MKT-04:** ฝ่ายการตลาดต้องการความสามารถในการแบ่งกลุ่มผู้ใช้เพื่อทำแคมเปญเฉพาะกลุ่มได้ เพราะการยิงแคมเปญแบบ "หว่านแห" โดยไม่คัดกรองกลุ่มเป้าหมายมักสร้างความรำคาญให้แก่ผู้ใช้ และทำให้งบประมาณการตลาดสูญเปล่า
- **ST-MKT-05:** ฝ่ายการตลาดต้องการพื้นที่ให้ความรู้ เช่น คลังลับ การแต่งตัวและการดูแลเสื้อผ้ามือสอง
- **ST-MKT-06:** ฝ่ายการตลาดต้องการเครื่องมือสร้างและจัดการโปรโมชั่นที่ใช้งานง่าย พร้อมระบบตรวจสอบก่อนใช้งานจริง เพราะการขาดระบบตรวจสอบความถูกต้องก่อนเผยแพร่โปรโมชันมักนำไปสู่ความผิดพลาดในการสื่อสารแบรนด์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภค

**B3 นาย อชิรวิทย์ จรุงเกียรติโรจน์ 67050611 (Dev) ได้สัมภาษณ์ A3
ฐิติพล วัฒนธนากร 67050780 (Prod)**

**Role : Customer Service (ฝ่ายบริการลูกค้า) / Customer
Support (ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค) (CSS)**

- **ST-CSS-01:** ในฐานะ เจ้าหน้าที่ Customer Service ฉันต้องการดูข้อมูลคำสั่งซื้อของผู้ใช้ เพื่อให้สามารถตอบคำถามลูกค้าได้อย่างถูกต้อง
- **ST-CSS-02:** ในฐานะ เจ้าหน้าที่ Customer Service ฉันต้องการตอบข้อความหรือข้อซักถามของผู้ใช้ผ่านระบบแชท เพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็ว
- **ST-CSS-03:** ในฐานะ เจ้าหน้าที่ Customer Service ฉันต้องการระบบหลังบ้านสำหรับเขียน ปรับปรุง และจัดการบทความช่วยเหลือ (FAQ/How-to) บนแอปพลิเคชัน เพื่อให้ฉันจะสามารถ ให้ข้อมูลการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นแก่ผู้ใช้ในรูปแบบ Self-service ซึ่งจะช่วยลดจำนวนปัญหาที่จะส่งเข้ามาหาทีมงานโดยไม่จำเป็น
- **ST-CSS-04:** ในฐานะ เจ้าหน้าที่ Customer Support ฉันต้องการหน้าจอสำหรับพิจารณาคำร้องขอคืนเงินหรือคืนสินค้าที่ผู้ซื้อยื่นเข้ามา เพื่อให้ฉันจะสามารถ ตรวจสอบหลักฐานกรณีสินค้าชำรุด มีตำหนิหรือไม่ตรงตามที่ตกลง และดำเนินการอนุมัติหรือปฏิเสธคำร้องเพื่อรักษาสิทธิของผู้ใช้
- **ST-CSS-05:** ในฐานะ เจ้าหน้าที่ Customer Support ฉันต้องการระบบจัดลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนของปัญหาที่เข้ามา เพื่อให้ฉันสามารถตรวจสอบและตอบกลับข้อร้องเรียนของผู้ใช้ให้ได้ภายในเวลาตามมาตรฐานการบริการที่กำหนดไว้

B4 สิริदनัย กันหา 67050569 (Dev) ได้สัมภาษณ์ A4 ภัทรदनัย บุญแก้ว 67051052 (Prod)

Role : ผู้ดูแลระบบ (ADM)

- **ST-ADM-01:** ตอนนี้ใครก็เข้ามาสมัครขายของได้ ทำให้มีมีจฉาชีพแฝงตัวเข้ามาหลอกหลวงผู้ซื้อเยอะมาก พอเกิดเรื่องเราก็ตตามตัวไม่ได้
- **ST-ADM-02:** เวลาแอดมินจะตัดสินใจแบนใครสักคน เราทำงานยากมาก เพราะมองไม่เห็นภาพรวมว่าคนนี้เคยมีประวัติการซื้อขายยังงิหรือเคยโดนรีพอร์ตมาแล้วกี่ครั้ง ทำให้ตัดสินใจพลาดได้ง่าย
- **ST-ADM-03:** ของมือสองมีความหลากหลายมาก บางทีมีคนแอบเอาของผิดกฎหมาย ของโจร หรือของละเมิดลิขสิทธิ์มาลงขาย พอมีผู้ใช้คนอื่นกด Report เข้ามา แอดมินกลับไม่มีหน้าจอรรวมเพื่อเข้าไปดูและกดลบทิ้ง ทำให้แพลตฟอร์มเราเสี่ยงโดนฟ้อง
- **ST-ADM-04:** เวลาผู้ซื้อกับผู้ขายทะเลาะกัน (เช่น ของไม่ตรงปก, ส่งของปลอม) แล้วเรื่องมาถึงแอดมิน ตอนนี้แอดมินเหมือนคนตาบอด เพราะมองไม่เห็นสถานะพัสดุ และไม่เห็นว่าเขาคุยตกลงอะไรกันในแชท ทำให้ตัดสินใจเคลสไม่ได้
- **ST-ADM-05:** บางครั้งเราจับได้ว่านี่คือออเดอร์ทุจริต แต่ระบบหลังบ้านกำลังจะโอนเงินรอบนั้นเข้าบัญชีมีจฉาชีพพอดี แอดมินไม่มีปุ่มเบรกการโอนเงินฉุกเฉิน ทำให้แพลตฟอร์มต้องเสียเงินฟรีๆ

B5 นายอัสนัย เมืองรอด 67050637 (Dev) ได้สัมภาษณ์ A5 วณิดา พิทักษ์วัฒนานนท์ 67050499 (Prod)

Role : CEO (CEO)

- **ST-CEO-01:** ในฐานะ CEO ฉันต้องการดูแดชบอร์ดที่สรุปยอดขาย รายได้ และจำนวนผู้ใช้งานทั้งหมด เพื่อให้สามารถติดตามภาพรวมของธุรกิจได้ทันที โดยที่ไม่ต้องรวบรวมข้อมูลจากหลายรายงาน
- **ST-CEO-02:** ในฐานะ CEO ฉันต้องการดูรายงานผลการดำเนินงานทั้งรายเดือนและรายปี เพื่อ วิเคราะห์แนวโน้มของธุรกิจและใช้ข้อมูลในการวางแผนกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- **ST-CEO-03:** ในฐานะ CEO ฉันต้องการทราบว่าสินค้าประเภทใดมี ยอดขายสูงสุดและได้รับความนิยมมากที่สุด เพื่อ ใช้ข้อมูลในการวางแผนการตลาด การบริหารสินค้า และเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้
- **ST-CEO-04:** ในฐานะ CEO ฉันต้องการทราบเมื่อเกิดธุรกรรมที่ผิดปกติหรือมีข้อร้องเรียนจำนวนมาก เพื่อให้สามารถติดตามและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วก่อนส่งผลกระทบต่อธุรกิจ
- **ST-CEO-05:** ในฐานะ CEO ฉันต้องการดาวน์โหลดรายงานสรุปผลการดำเนินงานได้ในครั้งเดียว เพื่อลดเวลาในการจัดเตรียมข้อมูล สำหรับการประชุมและการนำเสนอแก่ผู้บริหารหรือผู้ลงทุน

**B6 เอกตราการ บุญญภาศ 67050650 (Dev) ได้สัมภาษณ์ A6 สิริกร
เจียรนัยเจริญ 67050572 (Prod)**

Role : คนขาย (SEL)

- **ST-SEL-01:** 1.ปกติเรามีเสื้อผ้า รองเท้า และกระเป๋าที่ไม่ได้ใช้แล้ว
อยากรนำมาขายต่อ แต่ไม่รู้ว่าจะลงขายที่ไหนดี ส่วนใหญ่ก็ต้องลง
ขายผ่าน Facebook หรือ Instagram ซึ่งถ้าเราไม่มีผู้ติดตามเยอะ
โพสต์ก็แทบไม่มีใครเห็น ทำให้ขายของได้ยาก
- **ST-SEL-02:** 2.เวลาลงขายก็ต้องถ่ายรูป เขียนรายละเอียด ตั้งราคา
และคอยโพสต์ซ้ำอยู่เรื่อย ๆ เพราะถ้าโพสต์เก่าจนหรือไม่มีใครเห็น ก็
ต้องลงโพสต์ใหม่ตลอด ทำให้เสียเวลา บางทีพิมพ์ผิดแต่ลงโพสต์ไป
ละไม่มีให้แก้ไขก็ต้องลบพิมพ์ใหม่หมด พอลงขายแล้วก็ต้องคอย
ตอบแชทลูกค้าอยู่ตลอด หลายคนเข้ามาถามรายละเอียด ขอรูปเพิ่ม
หรือถามว่ายังอยู่ไหม แต่สุดท้ายก็ไม่ซื้อ ทำให้เสียเวลาในการตอบ
ข้อความ บางครั้งเราลงขายไว้หลายช่องทาง เช่น Facebook หลาย
กลุ่ม หรือหลายแพลตฟอร์ม พอขายได้แล้วก็ต้องกลับไปลบหรือปิด
ประกาศทุกที่ หากลืมนลบก็ยังมีคนทักมาสอบถาม ทำให้เกิดความ
สับสน และบางแพลตฟอร์มก็ไม่มีสถานะ “ขายแล้ว” ทำให้ต้องคอย
ตอบลูกค้าเองว่า สินค้าหมดแล้ว
- **ST-SEL-03:** 3.อีกปัญหาหนึ่งคือ เราไม่รู้เลยว่าโพสต์ของเรามีคน
เห็นจริงหรือไม่ มีคนเข้ามาดูกี่ครั้ง หรือมีคนสนใจแค่ไหน จึงไม่
สามารถประเมินได้ว่าสินค้าไม่น่าสนใจ หรือเป็นเพราะโพสต์ไม่ถูก
มองเห็น
- **ST-SEL-04:** 4.ในฐานะผู้ขาย เรายังอยากสร้างความน่าเชื่อถือให้
กับร้านของตัวเอง เพราะลูกค้าหลายคนไม่กล้าซื้อจากร้านใหม่

เนื่องจากกลัวถูกโกง หากมีระบบแสดงตัวตน รีวิว คะแนน หรือ ประวัติการขาย ก็จะช่วยให้อุณหภูมิค้าตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น

- **ST-SEL-05:** 5. ในฐานะผู้ขาย เราไม่แน่ใจว่าควรตั้งราคาสินค้าเท่าไร เพราะถ้าตั้งราคาสูงเกินไปก็ขายไม่ออก แต่ถ้าตั้งต่ำเกินไปก็ขาดทุน จึงอยากรู้ราคาขายที่เหมาะสม โดยอ้างอิงจากแบรนด์ สภาพสินค้า และราคาสินค้าตัวนี้ที่คนอื่นขาย

User requirement

1: B1 วิถีชีวิต เจียมสันต์ สัมภาษณ์ A1 สุธีมนต์ บุญถนอม

- Role: ผู้ซื้อ (BUY)

Role	Story ID	UR ID	User Requirement (ความต้องการของผู้ใช้)
BUY	ST-BUY-01	UR-01	ผู้ซื้อต้องการให้ระบบคัดเลือกและแสดงสินค้าในหน้าแรกตาม Style Profile ของตนเอง เพื่อลดเวลาในการค้นหาและเสี่ยงสินค้าที่นาเบื่อ
BUY	ST-BUY-02	UR-02	ผู้ซื้อต้องการให้ระบบมีตัวกรองค้นหาที่ละเอียดครอบคลุมทั้งในแง่ของสไตล์, แบรินด์, ช่วงราคา, ขนาด และสภาพของสินค้ามือสอง
BUY	ST-BUY-03	UR-03	ผู้ซื้อต้องการให้ระบบบังคับให้โพสต์สินค้ามีรูปภาพอย่างน้อย 4 มุม และระดับสภาพสินค้าที่ชัดเจน เพื่อให้มีข้อมูลครบถ้วนก่อนตัดสินใจ
BUY	ST-BUY-03	UR-04	ผู้ซื้อต้องการให้ระบบแสดงคะแนนรีวิวและประวัติการขายที่ผ่านมาของผู้ขายบนหน้าสินค้า เพื่อสร้างความมั่นใจก่อนซื้อ
BUY	ST-BUY-03	UR-05	ผู้ซื้อต้องการให้ระบบมีปุ่มแชทในหน้าสินค้า เพื่อให้สามารถกดทักไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากผู้ขายได้ทันที

BU Y	ST-BU Y-04	UR- 06	ผู้ใช้ต้องการให้ระบบทำการล็อกสินค้าไว้ในตะกร้าให้เป็นเวลา 10 นาทีเมื่อกดเลือก เพื่อให้เวลาในการตัดสินใจชำระเงินโดยไม่โดนผู้ซื้อรายอื่นแย่งซื้อ
BU Y	ST-BU Y-05	UR- 07	ผู้ใช้ต้องการให้ระบบแสดงสถานะและติดตามการจัดส่งสินค้าได้อย่างละเอียด โดยแบ่งเป็น 4 สถานะหลัก (ที่ต้องชำระ, ที่ต้องจัดส่ง, ที่ต้องได้รับ, สำเร็จแล้ว)

2: B2 นายคิวกร วรวัฒนอมรชัย สัมภาษณ์ A2 นายธาดากร เจริญกอนบุญ

- Role: Marketing (MKT)

Ro le	Story ID	UR ID	User Requirement (ความต้องการของผู้ใช้)
MK T	ST-MK T-01	UR-08	ผู้ใช้งานต้องการให้ระบบมีแดชบอร์ดแสดงข้อมูลผู้ใช้งานและช่วงเวลาที่มีการใช้งานแอปมากที่สุด เพื่อนำไปใช้ออกแบบโปรโมชั่นให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย
MK T	ST-MK T-01	UR-09	ผู้ใช้งานต้องการให้ระบบติดตามและประเมินยอดขายจริง (Conversion Rate) ที่เกิดขึ้นจากแคมเปญการตลาดที่ปล่อยออกไป
MK T	ST-MK T-02	UR-10	ผู้ใช้งานต้องการให้ระบบรองรับกลยุทธ์การประมูลสินค้าแบบเปิดเป็นรอบกิจกรรม (Scheduled Auction Event) ที่ต้องผ่านการลงทะเบียนส่งสินค้าจากผู้ขายและได้รับการอนุมัติจากแอดมิน ก่อนเปิดลานประมูล
MK T	ST-MK T-02	UR-11	ผู้ใช้งานต้องการให้ระบบรองรับฟีเจอร์การแสดงผล และการเลือกซื้อสินค้าในรูปแบบการปัดเลือก (Swipe-to-Choose)
MK T	ST-MK T-03	UR-12	ผู้ใช้งานต้องการให้ระบบมีแดชบอร์ดสรุปผลการดำเนินงานและตัวชี้วัด ที่อ่านง่ายและมีการจัด

			เก็บข้อมูลที่สอดคล้องกันเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์การตลาด
MKT	ST-MKT-04	UR-13	ผู้ใช้งานต้องการให้ระบบมีความสามารถในการแบ่งกลุ่มผู้ใช้งาน (User Segmentation) เพื่อเลือกยิงแคมเปญเฉพาะกลุ่มเป้าหมายและลดงบประมาณที่สูญเปล่า
MKT	ST-MKT-05	UR-14	ผู้ใช้งานต้องการให้ระบบมีพื้นที่ฟีดหรือคอมมูนิตีสำหรับลงบทความให้ความรู้ เช่น เคล็ดลับการแต่งตัวและการดูแลเสื้อผ้ามือสอง
MKT	ST-MKT-06	UR-15	ผู้ใช้งานต้องการให้ระบบมีเครื่องมือสร้างและจัดการโปรโมชั่นที่ใช้งานได้ง่าย
MKT	ST-MKT-06	UR-16	ผู้ใช้งานต้องการให้ระบบมีระบบตรวจสอบความถูกต้องและอนุมัติโปรโมชั่นก่อนเผยแพร่จริงเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการสื่อสารแบรนด์

3: B3 นาย อชิรวิทย์ จรุงเกียรติโรจน์ สัมภาษณ์ A3 ลลิตพล วัฒนธนากร

- **Role:** Customer Service / Customer Support (CSS)

Role	Story ID	UR ID	User Requirement (ความต้องการของผู้ใช้)
CS	ST-CSS-01	UR-17	ผู้ใช้งานต้องการให้ระบบเปิดให้เข้าดูข้อมูลคำสั่งซื้อของผู้ใช้งานได้อย่างละเอียด เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถตอบคำถามลูกค้าได้อย่างถูกต้อง

CS S	ST-CS S-02	UR- 18	ผู้ใช้งานต้องการให้ระบบมีระบบแชทส่วนกลาง เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถตอบข้อความและให้ความช่วยเหลือผู้ใช้งานได้อย่างรวดเร็ว
CS S	ST-CS S-03	UR- 19	ผู้ใช้งานต้องการให้ระบบหลังบ้านมีเครื่องมือเขียนปรับปรุง และจัดการบทความช่วยเหลือตนเอง (FAQ/How-to) บนแอปพลิเคชัน เพื่อลดจำนวนเคสปัญหาที่ส่งเข้ามาหาทีมงาน
CS S	ST-CS S-04	UR- 20	ผู้ใช้งานต้องการให้ระบบมีหน้าจอสำหรับพิจารณา คำร้องขอคืนเงินหรือคืนสินค้า ที่แสดงหลักฐาน กรณีสินค้าชำรุด มีตำหนิ หรือไม่ตรงปก เพื่อกดอนุมัติหรือปฏิเสธคำร้องได้อย่างถูกต้อง
CS S	ST-CS S-05	UR- 21	ผู้ใช้งานต้องการให้ระบบจัดลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนของปัญหาที่แจ้งเข้ามาโดยอัตโนมัติ เพื่อให้สามารถตอบกลับเคสได้ทันตามมาตรฐานเวลาการบริการ (SLA)

4: B4 สิริदनัย ค้นหา สัมภาษณ์ A4 ภัทรดนัย บุญแก้ว

- Role: ผู้ดูแลระบบ (ADM)

Role	Story ID	UR ID	User Requirement (ความต้องการของผู้ใช้)
ADM	ST-ADM-01	UR-22	ผู้ใช้งานต้องการให้ระบบมีขั้นตอนบังคับยืนยันตัวตนก่อนสมัครเปิดร้านค้า เพื่อคัดกรองมิจฉาชีพและสามารถตามตัวได้หากเกิดเหตุหลอกลวง
ADM	ST-ADM-02	UR-23	ผู้ใช้งานต้องการให้ระบบแสดงภาพรวมประวัติการซื้อขายและสถิติการโดนรีพอร์ตสะสมของผู้ใช้เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจระงับบัญชี (Ban) ได้อย่างแม่นยำ
ADM	ST-ADM-03	UR-24	ผู้ใช้งานต้องการให้ระบบมีหน้าจอศูนย์รวมรายการสินค้าที่ถูกผู้ใช้อื่นกด Report เพื่อให้แอดมินเข้าไปตรวจสอบและกดลบสินค้าผิดกฎหมายหรือละเมิดลิขสิทธิ์ได้ทันที
ADM	ST-ADM-04	UR-25	ผู้ใช้งานต้องการให้ระบบเปิดให้แอดมินเข้าไปดูสถานะพัสดุและประวัติการสนทนาในแชทระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายได้ เมื่อเกิดข้อพิพาทเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการตัดสินเคส
ADM	ST-ADM-05	UR-26	ผู้ใช้งานต้องการให้ระบบมีปุ่มระงับการโอนเงินรอบนั้น ๆ เข้าบัญชีผู้ขายแบบฉุกเฉิน เมื่อตรวจพบว่าเป็นออเดอร์ทุจริต เพื่อป้องกันไม่ให้แพลตฟอร์มเสียเงินให้มิจฉาชีพ

5: B5 นายอัสนัย เมืองรอด สัมภาษณ์ A5 วนิดา พิทักษ์วัฒนานนท์

- Role: CEO (CEO)

Role	Story ID	UR ID	User Requirement (ความต้องการของผู้ใช้)
CEO	ST-CEO-01	UR-27	ผู้ใช้งานต้องการให้ระบบมีแดชบอร์ดที่สรุปยอดขายรวม (GMV) รายได้ของแพลตฟอร์ม และจำนวนผู้ใช้งานทั้งหมดในหน้าเดียว เพื่อให้สามารถติดตามภาพรวมธุรกิจได้ทันที
CEO	ST-CEO-02	UR-28	ผู้ใช้งานต้องการให้ระบบจัดทำและแสดงรายงานผลการดำเนินงานทั้งรายเดือนและรายปี เพื่อนำไปวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจและวางแผนกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพ
CEO	ST-CEO-03	UR-29	ผู้ใช้งานต้องการให้ระบบแสดงสถิติและวิเคราะห์หมวดหมู่สินค้าที่มียอดขายสูงสุดและได้รับความนิยมมากที่สุด เพื่อใช้ข้อมูลในการวางแผนการตลาดและการบริหารสินค้า
CEO	ST-CEO-04	UR-30	ผู้ใช้งานต้องการให้ระบบแจ้งเตือนทันทีเมื่อตรวจพบธุรกรรมที่ผิดปกติ หรือมีจำนวนข้อร้องเรียนพุ่งสูงขึ้น เพื่อให้สามารถติดตามและแก้ไขปัญหาได้ทันก่อนส่งผลกระทบต่อธุรกิจ
CEO	ST-CEO-05	UR-31	ผู้ใช้งานต้องการให้ระบบสามารถดาวน์โหลดรายงานสรุปผลการดำเนินงานทั้งหมดออกมาได้ในคลิก

			เดียว เพื่อลดเวลาในการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับ นำเสนอแก่ผู้บริหารหรือนักลงทุน
--	--	--	---

6: B6 เอกตราการ บุญญาศ สัมภาษณ์ A6 สิริกร เจียรนัยเจริญ

- Role: คนขาย (SEL)

Role	Story ID	UR ID	User Requirement (ความต้องการของผู้ใช้)
SEL	ST-SEL-01	UR-32	ผู้ใช้งานต้องการให้ระบบช่วยเพิ่มการมองเห็นและกระจายโพสต์สินค้ามือสองให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายขึ้น โดยไม่ต้องพึ่งพาจำนวนผู้ติดตามของบัญชีผู้ขาย
SEL	ST-SEL-02	UR-33	ผู้ใช้งานต้องการให้ระบบมีขั้นตอนการลงขายสินค้าที่ง่าย ไม่ซับซ้อน และสามารถกลับมาแก้ไขข้อมูลหรือข้อความบนโพสต์เดิมได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องลบพิมพ์ใหม่
SEL	ST-SEL-02	UR-34	ผู้ใช้งานต้องการให้ระบบแชทบอทมีฟังก์ชันข้อความตอบกลับอัตโนมัติหรือคีย์ลัดสำหรับตอบคำถามที่ลูกค้ามักถามบ่อย (เช่น ถามรายละเอียดรูปเพิ่ม) เพื่อประหยัดเวลา
SEL	ST-SEL-02	UR-35	ผู้ใช้งานต้องการให้ระบบสามารถเปลี่ยนสถานะสินค้าเป็น "ขายแล้ว" เพื่อปิดการมองเห็นและหยุดรับออเดอร์ซ้ำซ้อน จะได้ไม่ต้องคอยตามลบโพสต์ในช่องทางอื่น ๆ
SEL	ST-SEL-03	UR-36	ผู้ใช้งานต้องการให้ระบบแสดงสถิติจำนวนคนเห็นและจำนวนครั้งที่มีการกดเข้ามาดูโพสต์สินค้า

			เพื่อนำมาใช้ประเมินความสนใจของสินค้าและปรับปรุงการลงขาย
SE L	ST-SE L-04	UR- 37	ผู้ใช้งานต้องการให้ระบบแสดงเครื่องหมายยืนยันตัวตน คะแนนรีวิว และประวัติการขายสำเร็จบนหน้าโปรไฟล์ร้านค้า เพื่อช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้ลูกค้ากล้าซื้อจากร้านใหม่ ๆ
SE L	ST-SE L-05	UR- 38	ผู้ใช้งานต้องการให้ระบบมีฟีเจอร์แนะนำราคาขายที่เหมาะสม โดยประมวลผลอ้างอิงจากแบรนด์ สภาพสินค้า และราคาที่คุณอื่นเคยขายสำเร็จในระบบ เพื่อป้องกันการตั้งราคาผิดพลาด
SE L	ST-SE L-02	UR- 39	ผู้ใช้งานต้องการระบบประมวลสินค้าแบบเปิดเป็นรอบกิจกรรม โดยผู้ขายต้องยื่นลงทะเบียนสินค้าและได้รับการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบก่อนเริ่มประมวล

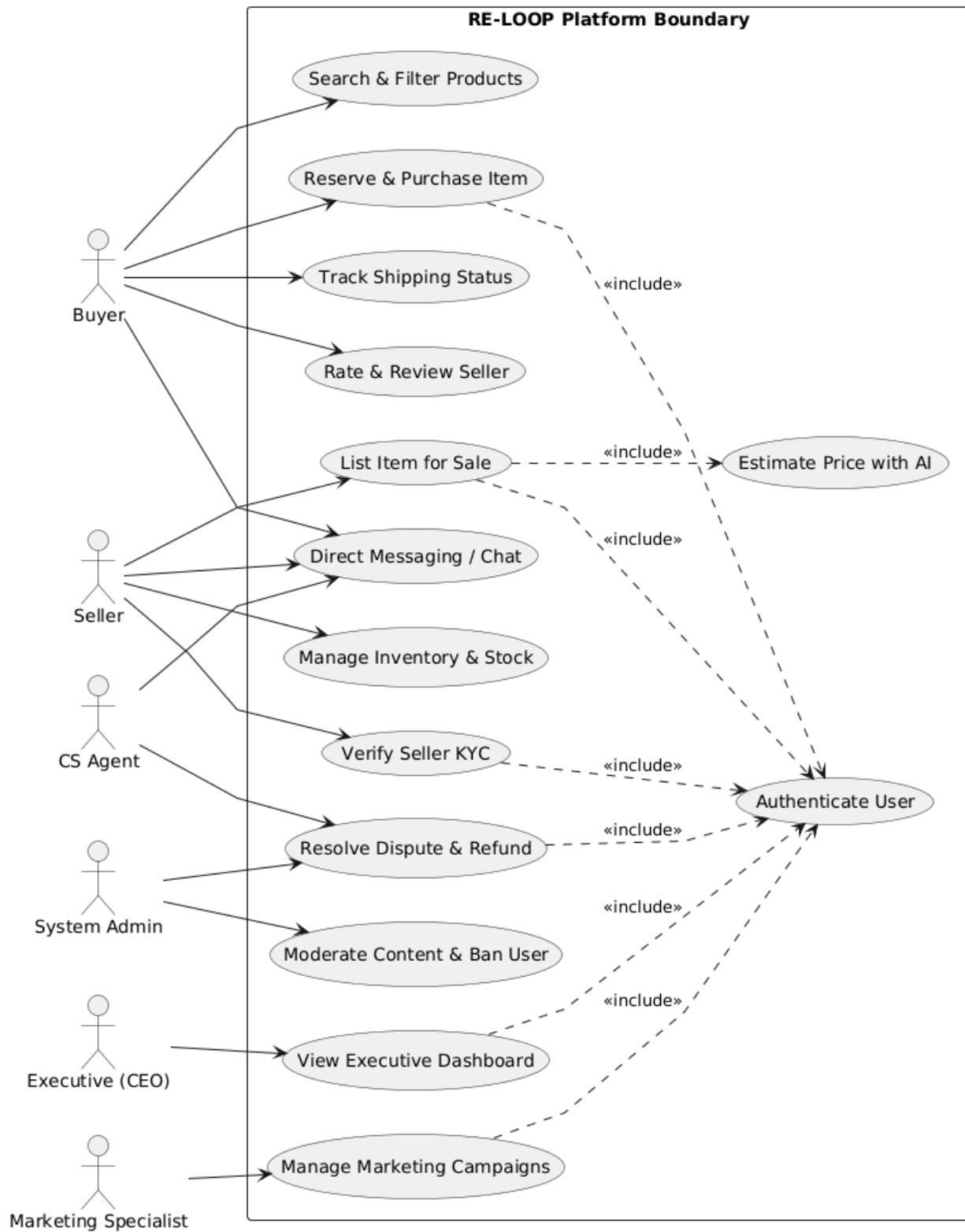
Use Case

Actor	ชื่อ บทบาท (TH)	คำอธิบายหน้าที่และความรับผิดชอบ
Buyer	ผู้ซื้อ	ผู้ใช้งานทั่วไปที่ค้นหา ล็อกสินค้า จองสินค้า ชำระเงินผ่านระบบคนกลาง ติดตามพัสดุ ประเมินรีวิวผู้ขาย และส่งข้อความสอบถาม
Seller	ผู้ขาย	ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนยืนยันตัวตน (KYC) เพื่อ ลงขายสินค้ามือสอง ใช้ AI ประเมินราคากลาง จัดการสต็อก และเปลี่ยนสถานะสินค้า
CS Agent	เจ้าหน้าที่บริการ ลูกค้า	เจ้าหน้าที่ด้านหน้าในการตอบข้อซักถามผ่าน ระบบแชท ดูรายละเอียดออเดอร์ ตรวจสอบ หลักฐาน และพิจารณาอนุมัติ/ปฏิเสธคำร้องขอ คืนเงิน
System Admin	ผู้ดูแล ระบบ	ผู้ดูแลความปลอดภัยของแพลตฟอร์ม เข้าดู ศูนย์รวมรายการถูก Report ลบสินค้าผิดกฎ หมาย/ของปลอม สั่งแบนบัญชีมีจรรยาบรรณ และ ร่วมตัดสินเคสข้อพิพาท
Marketing Specialist	นักการ ตลาด	ผู้ดูแลการสร้างแคมเปญโปรโมชัน ออก โค้ดส่วนลด กำหนดกลุ่มเป้าหมาย (Segmentation) และติดตามผล Conversion Rate

Executive (CEO)	ผู้บริหาร	ผู้ใช้งานระดับสูงที่เข้าดูแดชบอร์ดสรุปยอดขายรวม (GMV) รายได้แพลตฟอร์ม สถิติสินค้าขายดี และรับแจ้งเตือนธุรกรรมผิดปกติ
--------------------	-----------	--

Use Case ID	ชื่อ Use Case (Use Case Name)	ผู้ใช้งานหลัก (Primary Actor)	มาจาก UR ID
UC-00	ยืนยันตัวตนเข้าใช้งานระบบ (Authenticate User)	ผู้ใช้งานทุกคน (All Users)	UR-22
UC-01	ค้นหาและกรองสินค้าขั้นสูง (Search & Filter Products)	ผู้ซื้อ (BUY)	UR-01, UR-02
UC-02	ล็อกสินค้าและชำระเงิน (Reserve & Purchase Item)	ผู้ซื้อ (BUY)	UR-06
UC-03	ติดตามสถานะการจัดส่ง (Track Shipping Status)	ผู้ซื้อ (BUY)	UR-07
UC-04	ให้คะแนนและรีวิวผู้ขาย (Rate & Review Seller)	ผู้ซื้อ (BUY)	UR-04
UC-05	แชทสื่อสารซื้อขายสินค้า (Direct Messaging / Chat)	ผู้ซื้อ (BUY), ผู้ขาย (SEL), เจ้าหน้าที่ CS (CSS)	UR-05, UR-18, UR-34
UC-06	ยืนยันตัวตนผู้ขาย (Verify Seller KYC)	ผู้ขาย (SEL)	UR-22, UR-37

UC-07	ลงขายสินค้ามือสอง (List Item for Sale)	ผู้ขาย (SEL)	UR-03, UR-33
UC-08	ประเมินราคาขายด้วย AI (Estimate Price with AI)	ผู้ขาย (SEL)	UR-38
UC-09	จัดการสต็อกและสถานะสินค้า (Manage Inventory & Stock)	ผู้ขาย (SEL)	UR-33, UR-35, UR-36
UC-10	พิจารณาคืนเงินและข้อพิพาท (Resolve Dispute & Refund)	เจ้าหน้าที่ CS (CSS), ผู้ดูแลระบบ (ADM)	UR-20, UR-25
UC-11	ตรวจสอบเนื้อหาและแบนผู้ใช้งาน (Moderate Content & Ban User)	ผู้ดูแลระบบ (ADM)	UR-23, UR-24, UR-26
UC-12	จัดการแคมเปญการตลาด (Manage Marketing Campaigns)	นักการตลาด (MKT)	UR-08, UR-09, UR-13, UR-15, UR-16
UC-13	ดูแดชบอร์ดสรุปผลผู้บริหาร (View Executive Dashboard)	ผู้บริหาร (CEO)	UR-27, UR-28, UR-29, UR-30, UR-31



Functional Requirements

Functional Requirements

HLFR-1: ระบบจัดการข้อมูลและการสั่งซื้อสำหรับผู้ซื้อ (Buyer Operations System)

DLFR-1.1: ระบบแสดงฟีดสินค้าแนะนำตามความสนใจ (Personalized Product Feed)

- **FR-1.1.1:** ระบบต้องสามารถแสดงสินค้าบนฟีดรวมส่วนกลางโดยอัตโนมัติเมื่อมีการลงประกาศขาย โดยไม่นำจำนวนผู้ติดตามของผู้ขายมาเป็นเงื่อนไขการมองเห็น (จาก ST-SEL-01)
- **FR-1.1.2:** ระบบต้องสามารถดึงสินค้าแนะนำขึ้นแสดงบนหน้าแรกโดยประมวลผลอิงตาม Style Profile ความสนใจของผู้ซื้อได้ (จาก ST-BUY-01)
- **FR-1.1.3:** ระบบต้องสามารถให้ผู้ใช้งานตั้งค่าและปรับเปลี่ยนข้อมูล Style Profile ของตนเองได้ (จาก ST-BUY-01)
- **FR-1.1.4 (ปรับปรุง):** ระบบต้องมีหน้าศูนย์รวมลานประมูล (Auction Hub) สำหรับแสดงรายการรอบประมูลที่กำลังจัดอยู่ (Live) และรอบที่กำลังจะมาถึง (Upcoming) ให้ผู้ซื้อเข้าร่วมประมูลได้ (จาก ST-BUY-01, ST-MKT-02)

DLFR-1.2: ระบบเครื่องมือค้นหาและกรองคุณสมบัติสินค้าขั้นสูง (Advanced Product Search & Filtering)

- **FR-1.2.1:** ระบบต้องสามารถค้นหาและกรองสินค้าตามเงื่อนไข สไตล์ แบรินด์ ช่วงราคา ขนาด และสภาพสินค้า พร้อมกันหลายเงื่อนไขได้ (จาก ST-BUY-02)

DLFR-1.3: ระบบจัดการประกาศและข้อมูลสินค้า (Product Listing Management)

- **FR-1.3.1:** ระบบต้องสามารถให้ผู้ขายลงประกาศขายสินค้า โดยระบุชื่อสินค้า รายละเอียด ราคา แปรนต์ และบังคับอัปโหลดรูปภาพอย่างน้อย 4 มุม พร้อมระบุระดับสภาพสินค้า (จาก ST-BUY-03, ST-SEL-02)
- **FR-1.3.2:** ระบบต้องสามารถให้ผู้ขายแก้ไขข้อความและสื่อบนโพสต์สินค้าเดิมได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องลบและสร้างโพสต์ใหม่ (จาก ST-SEL-02)
- **FR-1.3.3:** ระบบต้องสามารถปรับเปลี่ยนและแสดงสถานะสต็อกของสินค้าได้ 3 สถานะ ได้แก่ กำลังขาย ติดจอง และขายแล้ว (จาก ST-SEL-02)
- **FR-1.3.4:** ระบบต้องสามารถปิดกั้นฟังก์ชันสั่งซื้อและปุ่มเริ่มแชทใหม่โดยอัตโนมัติ พร้อมขึ้นป้าย "ขายแล้ว" บนฟีดกลาง ทันทีเมื่อสินค้าถูกเปลี่ยนสถานะเป็นขายแล้ว (จาก ST-SEL-02)
- **FR-1.3.5 (ปรับปรุง):** ระบบต้องให้ผู้ขายสามารถเลือกส่งสินค้าและกำหนดราคาเริ่มต้นเพื่อสมัครเข้าร่วมรอบประมูลที่เปิดรับได้ โดยระบบจะล็อกการแก้ไขสินค้าโดยอัตโนมัติเมื่อผ่านการอนุมัติ (จาก ST-SEL-02, ST-MKT-02)

DLFR-1.4: ระบบจองสินค้าชั่วคราวและเครื่องมือวิเคราะห์หน้าร้าน (Temporary Reservation & Item Analytics)

- **FR-1.4.1:** ระบบต้องสามารถล็อกสินค้าในตะกร้าให้ผู้ซื้อรายบุคคลเป็นเวลา 10 นาที เมื่อกดเลือก เพื่อป้องกันการถูกผู้ซื้อรายอื่นแย่งซื้อระหว่างตัดสินใจชำระเงิน (จาก ST-BUY-04)
- **FR-1.4.2:** ระบบต้องสามารถให้ผู้ซื้อกดบันทึกสินค้าเป็นรายการโปรด (Wishlist) และยกเลิกการบันทึกได้จากหน้าสินค้าและหน้าฟีด (จาก ST-SEL-03)

- **FR-1.4.3:** ระบบต้องสามารถบันทึกและแสดงสถิติจำนวนการเข้าชม (Views) ยอดบันทึกรายการโปรด (Wishlist) และยอดการหักแชท แยกรายโพสต์สินค้าให้ผู้ขายตรวจสอบได้ (จาก ST-SEL-03)
- **FR-1.4.4:** ระบบต้องสามารถแสดงสรุปแนวโน้มและคำแนะนำการปรับลดราคาจากสถิติของโพสต์สินค้าให้ผู้ขายได้ (จาก ST-SEL-03)
- **FR-1.4.5:** ระบบต้องสามารถคำนวณและแนะนำช่วงราคาขายที่เหมาะสม (สูงสุด ต่ำสุด และราคาเฉลี่ยที่ขายสำเร็จ) โดยอ้างอิงจากแบรนด์ ประเภท และสภาพสินค้า พร้อมดึงตัวอย่างประกาศที่คล้ายกันขึ้นมาเปรียบเทียบได้ (จาก ST-SEL-05)
- **FR-1.4.6:** ระบบต้องมีปุ่มให้ผู้ขายกดยกเลิกการแนะนำไปกรอกช่องตั้งราคาโดยอัตโนมัติได้ (จาก ST-SEL-05)

HLFR-2: ระบบสร้างความน่าเชื่อถือและแชทสื่อสาร (Trust & Chat System)

DLFR-2.1: ระบบโปรไฟล์ร้านค้าและการจัดการรีวิว (Seller Profile & Review Management)

- **FR-2.1.1:** ระบบต้องสามารถแสดงคะแนนรีวิวผู้ขาย เครื่องหมายยืนยันตัวตน และประวัติการขายสำเร็จ บนหน้าสินค้าและหน้าโปรไฟล์ร้านค้าได้ (จาก ST-BUY-03, ST-SEL-04)
- **FR-2.1.2:** ระบบต้องสามารถรองรับการให้คะแนนและเขียนรีวิวผู้ขาย โดยจำกัดเฉพาะผู้ซื้อที่ทำรายการสั่งซื้อเสร็จสิ้นจริงเท่านั้น (จาก ST-SEL-04)

DLFR-2.2: ระบบสนทนาระหว่างผู้ใช้งาน (Direct User Messaging)

- **FR-2.2.1:** ระบบต้องสามารถรองรับการส่งและรับข้อความในห้องแชทระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย พร้อมเก็บบันทึกประวัติการสนทนา (จาก ST-BUY-03, ST-SEL-02)
- **FR-2.2.2:** ระบบต้องมีปุ่มเริ่มแชท (Contact Seller) บนหน้าสินค้า เพื่อให้ผู้ซื้อกดทักไปสอบถามรายละเอียดกับผู้ขายได้ทันที (จาก ST-BUY-03)
- **FR-2.2.3:** ระบบต้องสามารถรองรับการตั้งคำถามตอบอัตโนมัติ (Instant FAQ) และข้อความสำเร็จรูป (Quick Replies) ในระบบแชทได้ (จาก ST-SEL-02)

HLFR-3: ระบบติดตามคำสั่งซื้อและการจัดการข้อพิพาท (Order Tracking & Dispute System)

DLFR-3.1: ระบบติดตามสถานะคำสั่งซื้อและการจัดส่ง (Order Tracking & Logistics)

- **FR-3.1.1:** ระบบต้องสามารถแสดงและปรับเปลี่ยนสถานะคำสั่งซื้อ และการจัดส่งได้ โดยแบ่งเป็น 4 สถานะหลัก ได้แก่ ที่ต้องชำระ ที่ต้องจัดส่ง ที่ต้องได้รับ และสำเร็จแล้ว (จาก ST-BUY-05)

DLFR-3.2: ระบบพิจารณาคำร้องและจัดการข้อพิพาท (Dispute Resolution & Refund Management)

- **FR-3.2.1:** ระบบต้องสามารถแสดงรายการคำร้องขอคืนเงิน/คืนสินค้า พร้อมหลักฐานภาพและวิดีโอประกอบการคืนสินค้าชำรุด มีตำหนิ หรือไม่ตรงตามที่ตกลงได้ (จาก ST-CSS-04)
- **FR-3.2.2:** ระบบต้องสามารถบันทึกคำสั่งอนุมัติหรือปฏิเสธคำร้องคืนเงิน พร้อมบันทึกข้อความเหตุผลประกอบโดยเจ้าหน้าที่ได้ (จาก ST-CSS-04)

- **FR-3.2.3:** ระบบต้องเปิดสิทธิ์ให้ผู้ดูแลระบบเรียกดูประวัติการแชท และสถานะจัดส่งพัสดุของคำสั่งซื้อที่มีการเปิดเคสข้อพิพาทได้ (จาก ST-ADM-04)
- **FR-3.2.4:** ระบบต้องสามารถระงับและยกเลิกการระงับการโอนเงิน (Hold/Unhold Payout) ชั่วคราวรายคำสั่งซื้อได้โดยผู้ดูแลระบบ เมื่อตรวจพบว่าเป็นออเดอร์ทุจริต (จาก ST-ADM-05)

HLFR-4: ระบบหลังบ้านฝ่ายบริการลูกค้าและผู้ดูแลระบบ (Support & Moderation Backend System)

DLFR-4.1: ระบบสืบค้นและสนับสนุนผู้ใช้งาน (Customer Support & Ticket Management)

- **FR-4.1.1:** ระบบต้องสามารถค้นหาและแสดงข้อมูลรายละเอียด คำสั่งซื้อ ประวัติการชำระเงิน และสถานะจัดส่ง ผ่านชื่อหรือรหัส ลูกค้าได้ (จาก ST-CSS-01)
- **FR-4.1.2:** ระบบต้องมีระบบแชทส่วนกลาง (Chat Console) ให้เจ้าหน้าที่สามารถโต้ตอบขอความช่วยเหลือผู้ใช้แยกรายบุคคลได้ (จาก ST-CSS-02)
- **FR-4.1.3:** ระบบต้องสามารถสร้าง แก้ไข และจัดการสถานะการเผยแพร่ของบทความช่วยเหลือตนเอง (FAQ/How-to) ได้ (จาก ST-CSS-03)
- **FR-4.1.4:** ระบบต้องสามารถจัดลำดับความสำคัญของตัวปัญหาโดยอัตโนมัติ และติดตามเวลาตอบกลับตามมาตรฐานการบริการ (SLA) ได้ (จาก ST-CSS-05)

DLFR-4.2: ระบบรักษาความปลอดภัยและตรวจสอบเนื้อหา (Security & Content Moderation)

- **FR-4.2.1:** ระบบต้องมีขั้นตอนบังคับให้ผู้สมัครอัปโหลดเอกสารยืนยันตัวตน (KYC) ก่อนเปิดร้านค้า และมีหน้าจอตระจสอบเอกสารสำหรับผู้ดูแลระบบ (จาก ST-ADM-01, ST-SEL-04)
- **FR-4.2.2:** ระบบต้องสามารถค้นหาและแสดงภาพรวมประวัติธุรกรรมสถิติพฤติกรรม และประวัติการถูกรายงาน (Report) สะสมของผู้ใช้ได้ (จาก ST-ADM-02)
- **FR-4.2.3:** ระบบต้องสามารถสั่งระงับสิทธิ์การใช้งานบัญชี (Ban) หรือยกเลิกการระงับบัญชีผู้ใช้ได้โดยผู้ดูแลระบบ (จาก ST-ADM-02)
- **FR-4.2.4:** ระบบต้องเปิดให้ผู้ใช้งานทั่วไปกดยางาน (Report) สินค้าหรือผู้ขายที่ไม่เหมาะสมได้ พร้อมระบุเหตุผลประกอบ (จาก ST-ADM-03)
- **FR-4.2.5:** ระบบต้องสามารถรวบรวมและแสดงรายการสินค้าที่ถูกรายงาน (Report) ในหน้าจอสุนย์รวมเดียว พร้อมปุ่มคำสั่งลบหรือซ่อนสินค้าผิดกฎหมายหรือละเมิดลิขสิทธิ์ได้ (จาก ST-ADM-03)
- **FR-4.2.6 (ปรับปรุง):** ระบบต้องมีหน้าจอให้ผู้ดูแลระบบสร้างรอบกิจกรรมประมูล (Auction Event) และอนุมัติหรือปฏิเสธรายการสินค้าที่ผู้ขายยื่นขอเข้าร่วมประมูลได้ (จาก ST-ADM-03, ST-MKT-02)

HLFR-5: ระบบจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด (Marketing Automation System)

DLFR-5.1: ระบบแดชบอร์ดข้อมูลเชิงลึกและการแบ่งกลุ่มเป้าหมาย (Insights & User Segmentation)

- **FR-5.1.1:** ระบบต้องสามารถบันทึกและแสดงสถิติด้านพฤติกรรมผู้ใช้ และช่วงเวลาที่มีการใช้งานแอปพลิเคชันหนาแน่นที่สุดได้ (จาก ST-MKT-01)

- **FR-5.1.2:** ระบบต้องสามารถติดตามและคำนวณยอดขายจริง (Conversion Rate) และค่าตัวชี้วัด (KPIs) ของแต่ละแคมเปญการตลาดได้ (จาก ST-MKT-01, ST-MKT-03)
- **FR-5.1.3:** ระบบต้องมีแดชบอร์ดสรุปผลการดำเนินงานและตัวชี้วัดที่อ่านง่าย โดยจัดเก็บข้อมูลอย่างสอดคล้องกันเพื่อใช้ปรับปรุงกลยุทธ์การตลาด (จาก ST-MKT-03)
- **FR-5.1.4:** ระบบต้องสามารถคัดกรองและแบ่งกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้งาน (User Segmentation) ตามเงื่อนไขพฤติกรรม เพื่อยิงแคมเปญเฉพาะกลุ่มได้ (จาก ST-MKT-04)

DLFR-5.2: ระบบบริหารแคมเปญและเนื้อหาคอมมูนิตี (Promotion Lifecycle & Community Management)

- **FR-5.2.1:** ระบบต้องสามารถสร้าง แก้ไข และจัดการข้อมูลแคมเปญโปรโมชันหรือรหัสส่วนลดในระบบหลังบ้านได้ (จาก ST-MKT-06)
- **FR-5.2.2:** ระบบต้องสามารถรองรับกระบวนการตรวจสอบเงื่อนไขและอนุมัติโปรโมชันตามลำดับขั้นก่อนเปิดใช้งานจริงได้ (จาก ST-MKT-06)
- **FR-5.2.3:** ระบบต้องสามารถจัดการเนื้อหาและแสดงผลบทความให้ความรู้แก่ชุมชนผู้ใช้ (Community Content) ภายในแอปพลิเคชันได้ (จาก ST-MKT-05)
- **FR-5.2.5 (ใหม่):** ระบบต้องสามารถให้ผู้ดูแลระบบสร้าง แก้ไข และกำหนดรอบการประมูล (Auction Events/Rounds) โดยระบุวัน-เวลาเริ่มต้น/สิ้นสุด วันปิดรับสมัครสินค้า หมวดหมู่ และจำนวนสินค้าสูงสุดที่รับในรอบนั้นๆ ได้

HLFR-6: ระบบแดชบอร์ดภาพรวมและรายงานผู้บริหาร (Executive BI & Alert System)

DLFR-6.1: แดชบอร์ดสรุปผลการดำเนินงานระดับสูง (Executive Core Dashboard)

- **FR-6.1.1:** ระบบต้องสามารถสรุปและแสดงตัวเลขยอดขายรวม (GMV) รายได้แพลตฟอร์ม และจำนวนผู้ใช้งานทั้งหมด ในหน้าแดชบอร์ดบริหารได้ (จาก ST-CEO-01)
- **FR-6.1.2:** ระบบต้องสามารถแสดงรายงานผลการดำเนินงานเชิงเปรียบเทียบและอัตราการเติบโตแบบรายเดือนและรายปีได้ (จาก ST-CEO-02)
- **FR-6.1.3:** ระบบต้องสามารถจัดอันดับสินค้าขายดีและหมวดหมู่สินค้าที่ได้รับความนิยมสูงสุด และแสดงผลในรูปแบบ Donut Chart และตารางอันดับ Top 10 พร้อมฟิลเตอร์กรองตามหมวดหมู่และช่วงเวลาได้ (จาก ST-CEO-03)
- **FR-6.1.4:** ระบบต้องสามารถประมวลผลและส่งออกไฟล์รายงานสรุปผลการดำเนินงาน (Export) ตามช่วงเวลาและหมวดหมู่ที่เลือกได้ในคลิกเดียว (จาก ST-CEO-05)

DLFR-6.2: ระบบเฝ้าระวังและการแจ้งเตือนความเสี่ยงธุรกิจ (Risk Monitoring & Anomaly Notification)

- **FR-6.2.1:** ระบบต้องสามารถตรวจจับธุรกรรมและพฤติกรรมต้องสงสัย รวมถึงอัตราข้อร้องเรียนที่เกินเกณฑ์ เพื่อแจ้งเตือนผู้บริหารโดยอัตโนมัติได้ (จาก ST-CEO-04)

Non-Functional Requirements

Non-Functional Requirements

1. Performance (ประสิทธิภาพความเร็ว)

- **NFR-P-01:** ระบบต้องสามารถประมวลผลและแสดงผลข้อมูลหน้าจอ ทั้งในส่วนฟีดสินค้าแนะนำ การค้นหาผ่านตัวกรอง และแดชบอร์ดสรุปผลทั่วไป ให้เสร็จสิ้นภายในเวลาไม่เกิน 2 วินาที ในสถานการณ์การใช้งานปกติ (จาก ST-BUY-01, ST-BUY-02, ST-CSS-01, ST-ADM-02, ST-CEO-01, ST-SEL-03)
- **NFR-P-02:** ระบบเซิร์ฟเวอร์กลางและระบบเซิร์ฟเวอร์ผู้ใช้ ต้องสามารถรับส่งข้อความได้โดยมีความหน่วงของระบบไม่เกิน 500 มิลลิวินาที (จาก ST-CSS-02, ST-SEL-02)
- **NFR-P-03:** ระบบต้องสามารถอัปเดตข้อมูลสถานะสินค้า "ขายแล้ว" หรือบันทึกประวัติความสนใจเข้า Style Profile ให้แสดงผลไปยังฐานข้อมูลส่วนกลางภายในเวลาไม่เกิน 3 วินาที (จาก ST-BUY-01, ST-SEL-02)
- **NFR-P-04:** การเชื่อมต่อไปยังระบบภายนอกฝั่งที่ระบบเป็นผู้เรียกส่งคำขอออกไป (เช่น การส่งคำขอซิงค์สถานะพัสดุ หรือส่งข้อมูลอนุมัติเงินคืนไปยัง Payment Gateway) ต้องทำงานเสร็จสิ้นภายในเวลาไม่เกิน 1.5 วินาที ทั้งนี้ หากเป็นการอัปเดตสถานะพัสดุจากฝั่งขนส่งภายนอก ระบบต้องประมวลผลและแสดงผลลัพท์บนหน้าจอให้เสร็จสิ้นภายใน 5 วินาที นับจากเวลาที่ได้รับสัญญาณแจ้งเตือน (Webhook) (จาก ST-BUY-05, ST-CSS-04)
- **NFR-P-05:** ระบบต้องมีฟังก์ชันบีบอัดไฟล์ภาพที่ผู้ขายอัปโหลด โดยอัดโน้มนั้ให้มีขนาดไม่เกิน 500 KB ต่อรูป โดยยังคงความละเอียดขั้นต่ำที่ความยาวของด้านที่ยาวที่สุด 1,080 พิกเซล เพื่อให้

ผู้ซื้อสามารถมองเห็นตำหนิบนเนื้อผ้าได้อย่างชัดเจน (จาก ST-BUY-03)

- **NFR-P-06:** ระบบต้องสามารถประมวลผลและสร้างไฟล์รายงานสรุปผลการดำเนินงานในรูปแบบไฟล์ PDF หรือ CSV ให้พร้อมดาวน์โหลดได้ภายในเวลาไม่เกิน 10 วินาที (จาก ST-CEO-05)

2. Scalability & Throughput (ความสามารถในการขยายตัว)

- **NFR-SC-01:** โครงสร้างระบบต้องสามารถรองรับผู้ใช้งานที่เข้ามาพร้อมกันได้ไม่น้อยกว่า 5,000 บัญชี และรองรับการดึงข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ไม่น้อยกว่า 1,000 รายการต่อวินาที โดยไม่ทำให้ระบบหยุดทำงานหรือระบบล่ม (จาก ST-BUY-01, ST-SEL-01, ST-SEL-02)
- **NFR-SC-02:** ระบบฐานข้อมูลต้องได้รับการออกแบบให้รองรับปริมาณข้อมูลสินค้าได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 1,000,000 รายการ (SKUs) และรองรับการเรียกดูข้อมูลธุรกรรมย้อนหลังได้อย่างน้อย 5 ปี โดยไม่ทำให้ความเร็วในการทำงานลดลง (จาก ST-BUY-02, ST-CEO-02, ST-SEL-03)
- **NFR-SC-03:** ระบบส่งการแจ้งเตือนต้องสามารถรองรับการส่งข้อความแจ้งเตือน (Push Notification) ไปยังกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเจาะจงจำนวนมากในระดับ 100,000 บัญชีพร้อมกันได้ โดยไม่เกิดอาการค้างหรือล่าช้า (จาก ST-MKT-04)

3. Availability & Reliability (ความพร้อมใช้งานและความน่าเชื่อถือ)

- **NFR-AR-01:** ระบบทั้งหมดต้องมีความเสถียรพร้อมเปิดให้บริการไม่น้อยกว่า 99.9% ของเวลาทั้งหมดในแต่ละเดือน โดยเฉพาะระบบนับเวลารีเซตสินค้าอัตโนมัติและหน้าจอแดชบอร์ดของผู้บริหาร (จาก ST-BUY-04, ST-CEO-01)
- **NFR-AR-02:** ระบบล็อกสินค้าในตะกร้าชั่วคราวต้องรับประกันความถูกต้องของสต็อก โดยต้องไม่เกิดปัญหาการขายสินค้าขึ้นเดียวกันซ้ำซ้อนกันให้กับผู้ซื้อมากกว่า 1 คน แม้จะมีการทดสอบส่งคำสั่งเข้ามาพร้อมกันไม่ต่ำกว่า 500 คำขอต่อวินาที (จาก ST-BUY-04)

- **NFR-AR-03:** ระบบต้องมีกลไกป้องกันความเสียหาย หากระบบขนส่งภายนอกหรือระบบคำนวณราคาขัดข้องหรือตอบกลับช้าจนหมดเวลา ระบบต้องสามารถทำงานต่อได้โดยใช้ข้อมูลล่าสุดที่บันทึกไว้ในฐานข้อมูล และแสดงข้อความแจ้งวันเวลาที่อัปเดตล่าสุดให้ผู้ใช้งานทราบ (จาก ST-BUY-05, ST-SEL-05)
- **NFR-AR-04:** ระบบคำนวณสถิติหลังบ้านต้องมีระบบคัดกรองข้อมูลโดยไม่นับยอดเข้าชมซ้ำจากการกดรีเฟรชหน้าจอของบัญชีเดิมภายในเวลา 5 นาที และดึงเฉพาะข้อมูลราคาของสินค้าที่ขายสำเร็จจริงย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือนมาคำนวณราคากลางตลาด เพื่อป้องกันราคาแนะนำล้าสมัย (จาก ST-SEL-03, ST-SEL-05)

4. Security & Privacy (ความปลอดภัยและการคุ้มครองข้อมูล)

- **NFR-SP-01:** การเข้าถึงข้อมูลและการส่งงานในระบบหลังบ้านทั้งหมด ต้องจำกัดสิทธิ์ตามบทบาทหน้าที่ของผู้ใช้งานอย่างเคร่งครัด โดยอนุญาตเฉพาะเจ้าหน้าที่ ผู้ดูแลระบบ หรือผู้บริหารที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในส่วนงานนั้น ๆ เท่านั้น (จาก ST-MKT-06, ST-CSS-01, ST-CEO-01)
- **NFR-SP-02:** ระบบจัดเก็บข้อมูลและเอกสารยืนยันตัวตน (KYC) ของผู้ใช้งานต้องได้รับการเข้ารหัสเพื่อความปลอดภัย และมีการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่สำคัญในหน้าจอทั่วไป เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) (จาก ST-MKT-04, ST-ADM-01, ST-SEL-04)
- **NFR-SP-03:** ระบบต้องเก็บบันทึกประวัติการใช้งานและการแก้ไขข้อมูลสำคัญ (เช่น การอนุมัติโปรโมชั่น การพิจารณาคืนเงิน และการเข้าดูประวัติแชทของแอดมิน) โดยต้องระบุชื่อผู้ใช้งานและวันที่ทำการรายการอย่างละเอียดในระดับวินาที เพื่อรองรับการตรวจ

สอบย้อนหลัง (จาก ST-MKT-06, ST-CSS-04, ST-ADM-04, ST-CEO-04)

5. Usability (ความสะดวกในการทำงาน)

- **NFR-U-01:** หน้าจอแดชบอร์ดสรุปผลและการตั้งค่าแคมเปญ ต้องออกแบบให้เข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้ใช้งานใหม่สามารถสร้างแคมเปญพื้นฐานได้สำเร็จด้วยตนเองโดยไม่ต้องขอความช่วยเหลือเมื่อผ่านการทดสอบการใช้งาน (จาก ST-MKT-01, ST-CEO-03)
- **NFR-U-02:** หน้าจอแอปพลิเคชัน ระบบแชท และฟีดสินค้า ต้องแสดงผลได้ถูกต้องและสวยงามบนขนาดหน้าจอมาตรฐานทุกรูปแบบทั้งในหน้าจอมือถือ แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ โดยต้องไม่เกิดแถบเลื่อนซ้าย-ขวา หรือมีตัวอักษรและปุ่มซ้อนทับกัน (จาก ST-MKT-05, ST-CEO-01, ST-SEL-01)
- **NFR-U-03:** เครื่องมือควบคุมส่วนตัวกรองสินค้าบนมือถือ ต้องออกแบบให้ผู้ใช้สามารถกดเลือกใช้งานได้อย่างแม่นยำด้วยมือเดียว และสอดคล้องกับมาตรฐานการเข้าถึงเนื้อหาเว็บ (WCAG 2.1 AA) (จาก ST-BUY-02)

6. Maintainability (ความสามารถในการบำรุงรักษา)

- **NFR-M-01:** ระบบต้องมีการบันทึกประวัติการทำงานของระบบ (Application Log) สำหรับทุกกิจกรรมสำคัญ (เช่น การสั่งซื้อ การจ่ายเงิน การเปลี่ยนสถานะออเดอร์ และข้อผิดพลาดของระบบ) ในรูปแบบที่สามารถค้นหาได้ง่าย มีการระบุระดับความรุนแรงของปัญหา และบันทึกวันเวลาในระดับวินาที เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาย้อนหลัง (จาก ST-CSS-01, ST-ADM-04)
- **NFR-M-02:** ระบบต้องมีระบบเฝ้าระวังที่สามารถตรวจจับเหตุการณ์ผิดปกติได้อัตโนมัติ (เช่น อัตราความผิดพลาดของระบบพุ่งสูงเกินเกณฑ์ หรือระบบหลักหยุดทำงาน) และส่งข้อความแจ้งเตือนไปยังทีมผู้ดูแลระบบได้โดยอัตโนมัติ (จาก ST-CEO-04)
- **NFR-M-03:** โครงสร้างของระบบต้องออกแบบแยกส่วนการทำงานออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถแก้ไขหรือปรับปรุงฟังก์ชันใดฟังก์ชันหนึ่งได้โดยไม่กระทบต่อส่วนอื่น และพร้อมรองรับการเชื่อมต่อฟังก์ชันใหม่ ๆ ในอนาคต (เช่น ระบบประมวลสินค้า) เข้ามาเชื่อมต่อได้ง่าย (จาก ST-MKT-02)

7. Backup & Recovery (การสำรองข้อมูลและการกู้คืน)

- **NFR-BR-01:** ระบบต้องทำการสำรองข้อมูลฐานข้อมูลและข้อมูลผู้ใช้งานโดยอัตโนมัติอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง และจัดเก็บไฟล์สำรองแยกต่างหากจากเซิร์ฟเวอร์หลักเพื่อความปลอดภัย (จาก ST-ADM-05)
- **NFR-BR-02:** ในกรณีที่ระบบล่มหรือข้อมูลเสียหาย ระบบต้องสามารถกู้คืนระบบให้กลับมาเปิดบริการได้ภายในเวลาไม่เกิน 4 ชั่วโมง และต้องมีจุดสูญเสียข้อมูลย้อนหลังไม่เกิน 15 นาที (จาก ST-CEO-01, ST-CEO-02)

- **NFR-BR-03:** ระบบต้องมีการจัดซ่อมแผนกู้คืนข้อมูลสำรองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อยืนยันว่าไฟล์ที่สำรองไว้สามารถนำกลับมาใช้กับระบบได้จริงตามเวลาที่กำหนด (จาก ST-CEO-02)

8. Compliance (การปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐาน)

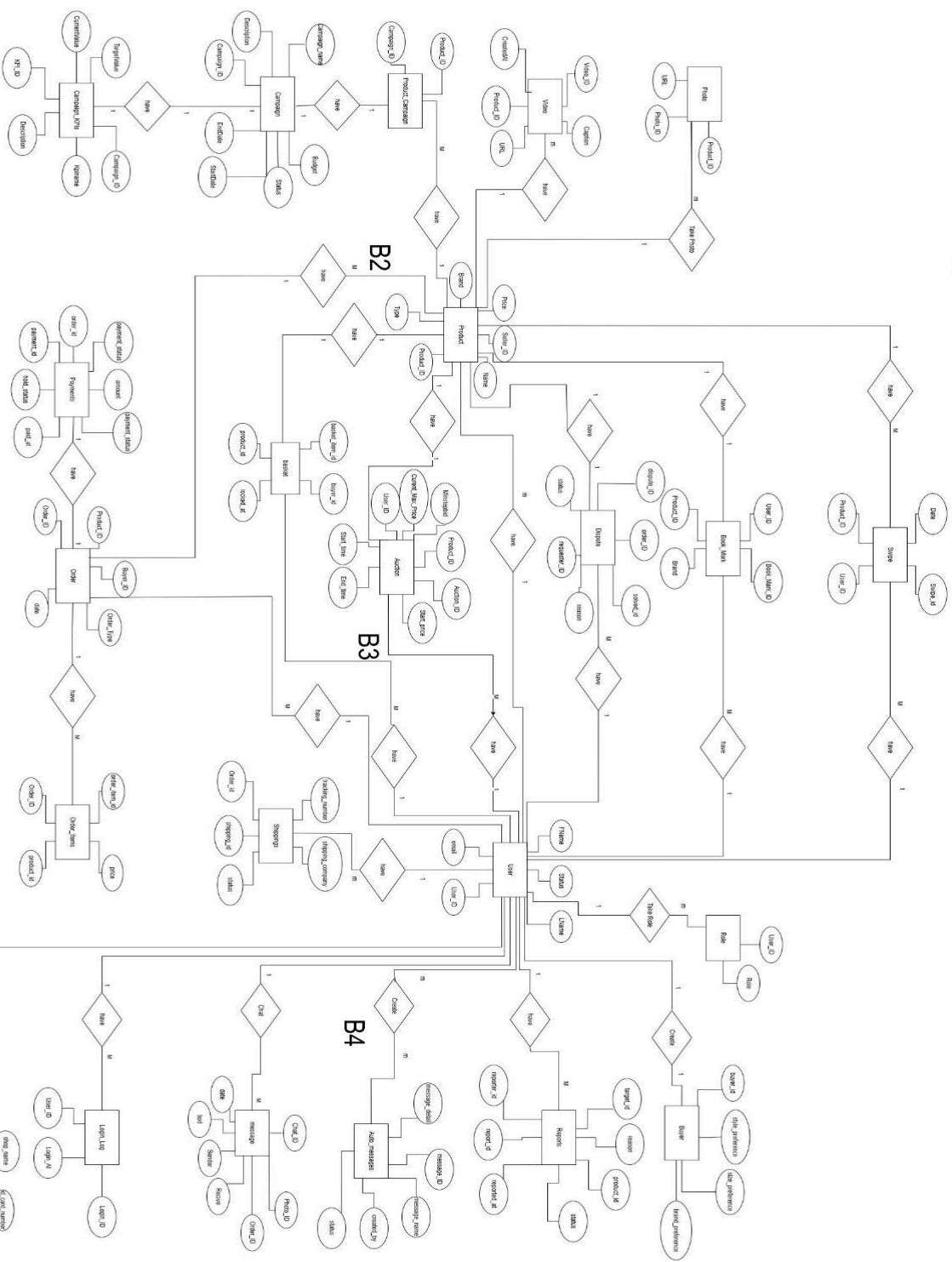
- **NFR-CP-01:** ระบบต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน PCI-DSS ในทุกจุดที่รับส่งหรือประมวลผลข้อมูลบัตรเครดิตชำระเงินร่วมกับ Payment Gateway ภายนอก
- **NFR-CP-02:** ระบบต้องรองรับสิทธิ์การคืนสินค้า ยกเลิกคำสั่งซื้อ และคืนเงินของผู้บริโภค ให้สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคด้านการซื้อขายทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง

ER Diagram

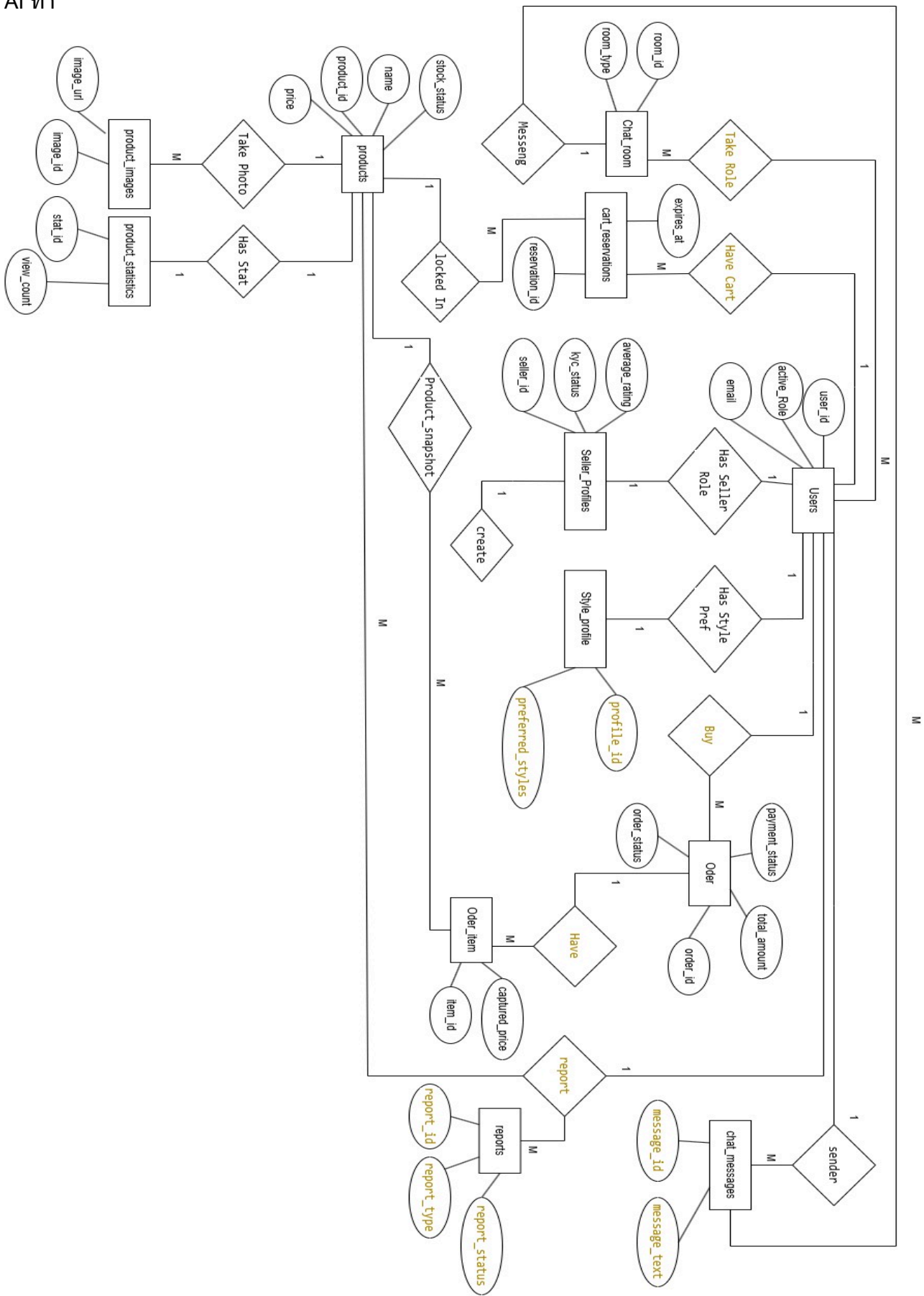
คนทำ

A1	A2	A3	A4
B1	B2	B3	B4

A4



AI ทำ



Workflow

WF-01: สมัครและยืนยันตัวตนผู้ขาย

- Primary Actor: ผู้ใช้ทั่วไป (สมัครเป็นผู้ขาย), ผู้ดูแลระบบ (ADM)
- Trigger: ผู้ใช้กด "เปิดร้านค้า" ในแอป
- State Transitions: SELLER Account: None → KYC_Pending → Verified / KYC_Rejected
- ขั้นตอนการทำงาน :
 1. เริ่มต้น: ผู้ใช้กดปุ่ม 'เปิดร้านค้า'
 2. ผู้ใช้กรอกข้อมูลร้านค้าและอัปโหลดเอกสารยืนยันตัวตน (KYC)
 3. ระบบตรวจสอบความครบถ้วนของไฟล์และข้อมูลเบื้องต้น:
 - Unhappy Path (ไม่ครบ/ไฟล์อ่านไม่ได้): ระบบแจ้งเตือน Error ระบุรายการที่ต้องแก้ไข และส่งกลับไปให้กรอกข้อมูลใหม่
 - Happy Path (ครบถ้วน): ระบบจะเข้ารหัสและจัดเก็บเอกสารตามมาตรฐาน PDPA จากนั้นบันทึกคำขอ (สถานะ: KYC_Pending) และส่งเข้าคิวตรวจของผู้ดูแลระบบ (Admin)
 4. Admin ตรวจสอบเอกสารจริงกับข้อมูลที่กรอกในระบบ:
 - กรณีอนุมัติ: ระบบเปิดสิทธิ์ร้านค้า (สถานะ: Verified) พร้อมติด Badge 'ยืนยันตัวตนแล้ว' บน

โปรไฟล์ร้าน และบันทึก Audit Log (ผู้อนุมัติ + เวลา) จากนั้นจบกระบวนการเปิดร้านสำเร็จ

- กรณีปฏิเสธ: ระบบบันทึกเหตุผล (สถานะ: KYC_Rejected) พร้อมแจ้งเตือนผู้สมัคร

5. ระบบตรวจสอบว่าผู้สมัครแก้ไขและยืนยันข้อมูลเข้ามาใหม่หรือไม่:

- ถ้าใช่: วนกลับไปขั้นตอนกรอกข้อมูลและอัปโหลดเอกสารใหม่
- ถ้าไม่: จบกระบวนการโดยไม่ได้รับสิทธิ์ขายสินค้า

WF-02: ลงขายสินค้าและอัลกอริทึมแนะนำราคา

- Primary Actor: ผู้ขาย (SELLER)
- Trigger: ผู้ขายกด "ลงขายสินค้า" หรือ "แก้ไขประกาศ"
- State Transitions: Product: Draft → Available

ขั้นตอนการทำงาน :

1. เริ่มต้น: ผู้ขายกดปุ่ม 'ลงขายสินค้า'
2. ระบบตรวจสอบสถานะบัญชีว่าผ่าน KYC หรือไม่:
 - Unhappy Path (ไม่ผ่าน): แจ้งเตือนให้ผู้ใช้ไปยืนยันตัวตนก่อน (ไป WF-01) และจบการทำงาน
 - Happy Path (ผ่าน): ให้ผู้ขายกรอกชื่อ รายละเอียดแบรนด์ หมวดหมู่ และระดับสภาพสินค้า
3. ระบบตรวจสอบว่ามีการอัปโหลดรูปครบอย่างน้อย 4 มุมหรือไม่:

- กรณีไม่ครบ: แจ้งเตือนบังคับรูปขั้นต่ำ 4 มุม และให้กลับไปแก้ไข
- กรณีครบถ้วน: ระบบเรียกฟังก์ชันบีบอัดไฟล์ภาพโดยอัตโนมัติให้มีขนาดไม่เกิน 500 KB ต่อรูป โดยยังคงความละเอียดความยาวของด้านที่ยาวที่สุด 1,080 พิกเซล

4. ระบบเรียกใช้งานอัลกอริทึมระบบคำนวณสถิติหลังบ้าน (Algorithmic Price Calculation): โดยคัดกรองและดึงเฉพาะข้อมูลราคาของสินค้าที่ขายสำเร็จจริงย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน มาใช้ในการคำนวณราคากลางตลาด

5. ระบบตรวจสอบข้อจำกัดและสถานะการทำงานของระบบคำนวณราคา:

- กรณีขัดข้องหรือตอบกลับช้าจนหมดเวลา (Timeout): ระบบต้องสามารถทำงานต่อได้โดยใช้ข้อมูลล่าสุดที่บันทึกไว้ในฐานข้อมูล และแสดงข้อความแจ้งวันเวลาที่อัปเดตล่าสุดให้ผู้ใช้ทราบ
- กรณีสำเร็จ: อัลกอริทึมจะประมวลผลและคำนวณเพื่อแสดงช่วงราคาขายที่เหมาะสม (ราคาสูงสุด ราคาต่ำสุด และราคาเฉลี่ยที่ขายสำเร็จ) โดยอ้างอิงจากแบรนด์ ประเภท และสภาพสินค้า พร้อมดึงตัวอย่างประกาศที่คล้ายกันขึ้นมาเปรียบเทียบ

6. ผู้ขายเลือกวิธีการตั้งราคาขายสินค้า:

- เลือกใช้ราคาแนะนำ: ผู้ขายสามารถกดปุ่มนำราคาที่เป็นระบบแนะนำไปกรอกลงในช่องตั้งราคาโดยอัตโนมัติได้
- เลือกกรอกเอง: ผู้ขายระบุจำนวนเงินและราคาขายที่ต้องการด้วยตนเอง

7. ผู้ขายกดยืนยันการลงประกาศสินค้า

8. ระบบบันทึกข้อมูลสินค้า (สถานะ: Available): และเผยแพร่แสดงสินค้าบนฟีดรวมส่วนกลางโดยอัตโนมัติ โดยไม่นำจำนวนผู้ติดตามของผู้ขายมาเป็นเงื่อนไขในการมองเห็น จากนั้นจบกระบวนการลงขาย

WF-03: ค้นหา ฟีดแนะนำ และปัดเลือกสินค้า

- Primary Actor: ผู้ซื้อ (BUY)
- Trigger: ผู้ซื้อเปิดแอป / ใช้ช่องค้นหา / เข้าโหมด Swipe

- State Transitions: StyleProfile ถูกอัปเดตจากพฤติกรรมภายใน 3 วินาที

ขั้นตอนการทำงาน :

1. เริ่มต้น: ผู้ซื้อเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมา
2. ระบบตรวจสอบว่าผู้ใช้มีข้อมูล Style Profile แล้วหรือยัง:
 - ผู้ใช้ใหม่ (ไม่มี Profile): แสดงแบบสอบถามสไตล์เบื้องต้น หรือระบบเรียกใช้ Popularity & Recency-Based Algorithm เพื่อดึงสินค้าที่มีการบันทึกเป็นรายการโปรดสูงสุดหรือเป็นสินค้าที่เพิ่งลงขายล่าสุดมาแสดงบนหน้าฟีด (Cold Start)
 - ผู้ใช้เดิม (มี Profile): ระบบเรียกใช้ Tag-Matching & Scoring Algorithm ทำการประมวลผลเปรียบเทียบระหว่างป้ายกำกับความสนใจของผู้ซื้อ (User Tags) กับป้ายกำกับคุณลักษณะของสินค้า (Product Tags) เพื่อคำนวณคะแนนน้ำหนักและจัดเรียงลำดับฟีดสินค้าตาม Style Profile ของผู้ใช้
3. ระบบแสดงผลฟีดสินค้าบนหน้าจอ:(กำหนดเวลาประมวลผลและโหลดข้อมูลไม่เกิน 2 วินาที)
4. ผู้ซื้อเลือกวิธีการค้นหาสินค้าตามความต้องการ:
 - ทางเลือก A (เลื่อนฟีดปกติ): ผู้ซื้อเลือกดูสินค้าแนะนำทั่วไปที่ถูกจัดเรียงตามคะแนนความสนใจของสไตล์
 - ทางเลือก B (ตัวกรองขั้นสูง): ผู้ใช้กรอกเงื่อนไข (สไตล์, แบรินด์, ช่วงราคา, ขนาด, สภาพ) พร้อมกัน จาก

นั้นอัลกอริทึมค้นหาแบบระบุเงื่อนไข (Conditional Query Algorithm) จะตรวจสอบผลลัพธ์:

- กรณีไม่พบสินค้า (Empty State): แสดงหน้าจอ 'ไม่พบสินค้า' พร้อมแนะนำให้ผ่อนปรนเงื่อนไข หรือให้บันทึกแจ้งเตือนเมื่อมีสินค้าใหม่ที่มีป้ายกำกับตรงกันเดิมเข้ามา แล้วกลับไปหน้าจอวิธีค้นหา
 - กรณีพบสินค้า: ส่งไปที่ขั้นตอนดูสินค้าแนะนำ
 - ทางเลือก C (โหมดปัดเลือก): เข้าสู่โหมด Swipe-to-Choose (ปัดขวา = สนใจ, ปัดซ้าย = ไม่สนใจ) อัลกอริทึมส่วนคำนวณพฤติกรรมจะเพิ่มคะแนนความชอบ (Weight Scoring) ให้กับป้ายสไตล์ที่ใช้ปัดขวา และบันทึกผลการปรับปรุงคะแนนเข้าฐานข้อมูล Style Profile ทันทีภายใน 3 วินาที จากนั้นส่งไปดูสินค้าแนะนำขึ้นถัดไป
5. เมื่อผู้ซื้อกดดูรายละเอียดสินค้า: ระบบแสดงรูป 4 มุม, สภาพสินค้า, คะแนนรีวิวผู้ขาย และประวัติการขายสำเร็จ
6. ผู้ซื้อเลือกการกระทำถัดไป (Next Action):
- ทักแชทสอบถาม: เปลี่ยนเส้นทางไปที่ระบบแชท (WF-06) และจบขั้นตอนค้นหา
 - กดซื้อ / ใส่ตะกร้า: เปลี่ยนเส้นทางไปที่ระบบสั่งซื้อ (WF-04) และจบขั้นตอนค้นหา

- บันทึก Wishlist: ระบบเพิ่มสินค้าในรายการโปรด พร้อมส่งคำสั่งให้อัลกอริทึมอัปเดตเพิ่มคะแนนน้ำหนักของสไตล์สินค้านั้นเข้าสู่ Style Profile แล้ววนกลับไปแสดงฟีดสินค้าต่อ
- ไม่สนใจ: วนกลับไปที่หน้าแสดงฟีดสินค้าเพื่อดูสินค้าชิ้นอื่น

WF-04: สั่งซื้อสินค้า + ล็อกสต็อก 10 นาที + ชำระเงิน

- Primary Actor: ผู้ซื้อ (BUY), Payment Gateway (External), Scheduler (Timer)
- Trigger: ผู้ซื้อกดปุ่ม "หยิบใส่ตะกร้า" (Add to Cart) หรือกด "ชำระเงิน" จากหน้าตะกร้า
- State Transitions:
 - Product: Available - Locked_In_Cart → Locked_In_Checkout → Sold
 - Order: PendingPayment → ToShip / Cancelled
 - Escrow: None → Held

ขั้นตอนการทำงาน :

1. เริ่มต้น: ผู้ชื้อกดปุ่ม 'หยิบใส่ตะกร้า' บนหน้าสินค้า
2. ระบบตรวจสอบสถานะสต็อกสินค้าในระดับฐานข้อมูลแบบ

Atomic Operation:

- Unhappy Path (สถานะ = Locked หรือ Sold): แจ้งเตือนผู้ชื้อว่า 'สินค้าถูกจองหรือขายแล้ว' และจบการทำงานทันที
 - Happy Path (สถานะ = Available): ระบบเปลี่ยนสถานะสินค้าเป็น Locked_In_Cart และเริ่มนับเวลาถอยหลัง Timer ชุดที่ 1 (Cart Timer) เป็นเวลา 10 นาที ทันที เพื่อล็อกสินค้าชิ้นนี้ไว้ในตะกร้าของผู้ชื้อรายนั้น
3. ระบบปิดปุ่มสั่งซื้อสำหรับผู้ชื้อรายอื่นทั้งหมด: พร้อมขึ้นป้าย 'ติดจอง' บนหน้าพีดแสดงผลส่วนกลาง
 4. ผู้ชื้อกดปุ่ม "ชำระเงิน" เพื่อเข้าสู่หน้าจ่ายเงิน (Payment Page):
 - กลไกจัดการเวลา (Timer Overwrite): ระบบจะทำการสั่ง ยกเลิก (Kill/Reset) ตัวนับเวลา Cart Timer ชุดเดิมที่เหลืออยู่ถึงทันที แล้วสร้าง Timer ชุดที่ 2 (Checkout Timer) นับถอยหลัง 10 นาทีใหม่เอี่ยม เริ่มต้น ณ วินาทีที่โหลดเข้าหน้าชำระเงิน (โดยไม่มีการนำเวลาที่เหลือจากตะกร้ามาบวกทบเพิ่ม) พร้อมกับอัปเดตสถานะสินค้าเป็น Locked_In_Checkout

- ระบบสร้างเอกสารคำสั่งซื้อ (สถานะ Order: PendingPayment / ที่ต้องชำระ)

5. ระบบรอและตรวจสอบการชำระเงินภายในเวลา 10 นาทีของ Checkout Timer:

- กรณีหมดเวลาจอง 10 นาทีที่หน้าจ่ายเงิน หรือผู้ซื้อกดยกเลิกออเดอร์: ระบบตั้งเวลา (Scheduler) จะเคลียร์ตารางคิว ปลดล็อกสต็อกสินค้ากลับเป็น Available เปลี่ยนสถานะ Order เป็น Cancelled และแจ้งผู้ใช้ออกจากหน้าชำระเงินกลับไปหน้าฟีดกลาง
- กรณีผู้ซื้อกดทำธุรกรรมชำระเงินทันเวลา: ระบบส่งคำขอตัดเงินไปยัง Payment Gateway ภายนอก (ตั้งเวลารอ Callback Response 1.5 วินาที)

6. ระบบตรวจสอบผลลัพธ์การตัดเงินจาก Payment Gateway:

- ผลการชำระเงินล้มเหลว / Timeout: ระบบตรวจสอบว่าเวลาของ Checkout Timer 10 นาทีที่ยังเหลืออยู่หรือไม่
 - ถ้ายังเหลือเวลา: แจ้งเตือนผู้ซื้อว่าชำระไม่สำเร็จ เพื่อให้เปลี่ยนช่องทางชำระเงินและกดยืนยันชำระเงินใหม่ภายในเวลาที่เหลืออยู่
 - ถ้าหมดเวลาแล้ว: ส่งคำสั่งให้ Scheduler ปลดล็อกสินค้ากลับสู่สถานะ Available เผยแพร่ขึ้นฟีดกลางทันที
- ผลการชำระเงินสำเร็จ: ระบบนำเงินค่าสินค้าไปพักไว้ที่ระบบคนกลาง (สถานะ Escrow: Held)

7. ระบบอัปเดตสถานะข้อมูลขั้นสุดท้าย: เปลี่ยนสถานะสินค้า เป็น Sold (ขายแล้ว) และเปลี่ยน Order เป็น ToShip (ที่ต้องจัดส่ง)
8. ระบบปิดฟังก์ชันระบบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด: ขึ้นป้าย 'ขายแล้ว' บนฟีดกลางทันที
9. ส่งระบบแจ้งเตือน (Notification) ไปยังผู้ขายให้เตรียมจัดส่งของ (ส่งไม้ต่อให้ WF-05) และจบขั้นตอนสั่งซื้อ

WF-05: จัดส่ง ติดตามพัสดุ และปล่อยเงินให้ผู้ขาย

- Primary Actor: ผู้ขาย (SEL), ผู้ซื้อ (BUY), บริษัทขนส่ง (External), Scheduler
- Trigger: Order เปลี่ยนสถานะเป็น ToShip (ต่อจาก WF-04)
- State Transitions: Order: ToShip → ToReceive → Completed → Closed | Escrow: Held → Released
- ขั้นตอนการทำงาน :
 1. เริ่มต้น: คำสั่งซื้อเข้าสู่สถานะ Order: ToShip ระบบแจ้งเตือนผู้ขายพร้อมแสดงเดดไลน์การจัดส่งภายใน 3 วัน
 2. ระบบตรวจสอบการจัดส่งภายในเวลาที่กำหนด:
 - กรณีผู้ขายไม่จัดส่งใน 3 วัน: ระบบยกเลิก Order อัตโนมัติ (สถานะ: Cancelled) ดำเนินการคืนเงินจากระบบ Escrow ให้ผู้ซื้อเต็มจำนวน (Refund)

พร้อมบันทึกสถิติการผิติดนัดสะสมของผู้ขายรายนี้
เพื่อใช้พิจารณาแบน และจบงาน

- กรณีผู้ขายจัดส่งของสำเร็จ: ผู้ขายเข้ามากรอกหรือ
กดสร้างเลขพัสดุ (Tracking No.) ในระบบ

3. ระบบเปลี่ยนสถานะ Order เป็น ToReceive (ที่ต้องได้
รับ) พร้อมแจ้งเตือนฝั่งผู้ซื้อ

4. ระบบรอรับสัญญาณ Webhook อัปเดตสถานะพัสดุจาก
บริษัทขนส่ง และต้องแสดงผลบนหน้าจอแอปพลิเคชัน
ภายใน 5 วินาที

5. Unhappy Path (กรณี Webhook ขัดข้อง/ขนส่งตอบ
ช้า): ระบบดึงข้อมูลล่าสุดที่มีในฐานข้อมูลมาแสดงผล
แทน พร้อมระบุเวลาที่อัปเดตล่าสุด (Graceful
Degradation) เพื่อให้กระบวนการเดินหน้าต่อได้

6. ระบบตรวจสอบสถานะการส่งจากขนส่ง:

- กรณีพัสดุสูญหาย / ถูกตีกลับ: ระบบเปิดเคสข้อ
พิพาทกับขนส่งอัตโนมัติ และแจ้งทั้งผู้ซื้อผู้ขาย
(เข้าสู่กระบวนการ WF-08) และจบงาน

- กรณีพัสดุส่งถึงผู้รับสำเร็จ (Delivered): ระบบเริ่ม
นับเวลาถอยหลัง 3 วัน เพื่อรอการยืนยันจากผู้ซื้อ

7. ระบบตรวจสอบการกระทำของผู้ซื้อภายในกรอบเวลา 3
วัน:

- ผู้ซื้อเปิดคำร้องคืนเงิน/คืนสินค้า: เปลี่ยนสถานะ Order เป็น Disputed และเปลี่ยนเส้นทางไป กระบวนการข้อพิพาท (WF-08)
- ผู้ซื้อกดยืนยันรับสินค้า หรือ ผู้ซื้อเจียบบจนครบกำหนด (Scheduler ยืนยันให้เองอัตโนมัติ): อัปเดตสถานะ Order เป็น Completed (สำเร็จแล้ว)

8. ก่อนโอนเงิน ระบบจะตรวจสอบความปลอดภัยก่อนว่า Order นี้ถูกติดแฟล็กกระบังเงิน (Hold Payout) อยู่หรือไม่:

- กรณีถูก Hold อยู่: ระบบล็อกการจ่ายเงินไว้ชั่วคราวเพื่อรอผลตรวจจาก Admin (ไป WF-08 / WF-09) และจบงาน
- กรณีไม่ถูก Hold: ระบบทำการปล่อยเงินค่าสินค้าให้ผู้ขาย (เปลี่ยนสถานะ Escrow จาก Held $\rightarrow$ Released)

9. ระบบอัปเดตสถานะสุดท้ายของคำสั่งซื้อเป็น Order: Closed พร้อมเปิดสิทธิ์ให้ผู้ซื้อส่งรีวิวให้ร้านค้าได้ (ส่งไม้ต่อให้ WF-07) และจบกระบวนการอย่างสมบูรณ์

WF-06: แชนทระหว่างผู้ซื้อ-ผู้ขาย + ตอบกลับอัตโนมัติ

- Primary Actor: ผู้ซื้อ (BUY), ผู้ขาย (SELLER)

- Trigger: ผู้ซื้อกดปุ่ม "ทักแชทผู้ขาย (Contact SELLER)" บนหน้าสินค้า
- State Transitions: ChatRoom: None → Active
- ขั้นตอนการทำงาน :
 1. เริ่มต้น: ผู้ซื้อกดปุ่ม 'ทักแชทผู้ขาย'
 2. ระบบตรวจสอบสถานะของสินค้าชิ้นนั้นก่อน:
 - กรณีสินค้าขายไปแล้ว (Status = Sold): ระบบซ่อนปุ่มเริ่มแชทใหม่ พร้อมแจ้งข้อความ 'สินค้าขายแล้ว' และจบการทำงาน
 - กรณีสินค้ายังอยู่: ระบบเช็คต่อว่าเคยมีประวัติห้องแชทเดิมระหว่างคู่นี้หรือไม่ หากไม่มีให้สร้างห้องแชทใหม่ผูกกับตัวสินค้า (Context Link) หากมีอยู่แล้วให้เปิดห้องแชทเดิมขึ้นมา
 3. ผู้ซื้อส่งข้อความพูดคุยสอบถามไปยังผู้ขาย (กำหนดค่า Latency น้อยกว่า 500 ms)
 4. ระบบนำข้อความมาสแกนดูว่าตรงกับคำถามพบบ่อย (FAQ อัตโนมัติ) ที่ผู้ขายตั้งค่าไว้ล่วงหน้าหรือไม่:
 - กรณีตรงกับ FAQ: ระบบส่งคำตอบสำเร็จรูปกลับให้ผู้ซื้อทันที (Instant FAQ) และส่งไปบันทึกประวัติสนทนา
 - กรณีไม่ตรงกับ FAQ: ระบบส่งสัญญาณแจ้งเตือน (Notification) ไปยังเครื่องของผู้ขาย
 5. ผู้ขายดำเนินการตอบกลับข้อความ:

- Unhappy Path (เครือข่ายล่ม/ส่งข้อความไม่ไป): แสดงสถานะ 'ส่งไม่สำเร็จ' พร้อมปุ่มกดส่งซ้ำ (Retry) ให้ผู้ขายกดส่งอีกครั้ง
- Happy Path (ส่งผ่าน): ไม่ว่าจะพิมพ์ตอบสดเองหรือเลือกใช้ข้อความสำเร็จรูป (Quick Reply) ระบบจะดำเนินการบันทึกข้อความทั้งหมดเข้าฐานข้อมูลเพื่อเก็บเป็นหลักฐานหากเกิดข้อพิพาทภายหลัง

6. ระบบประเมินผลลัพธ์หลังการพูดคุยสนทนา:

- กรณีตกลงซื้อสินค้า: ผู้ซื้อจัดทำรายการสั่งซื้อจากลิงก์หน้าสินค้า (เปลี่ยนเส้นทางไป WF-04) และจบงาน
- กรณีสอบถามข้อมูลต่อ: วนกลับไปขั้นตอนผู้ซื้อส่งข้อความสนทนาใหม่
- กรณีจบการสนทนา: จบขั้นตอนระบบแชท

WF-07: รีวิวผู้ขายหลังการซื้อสำเร็จ

- Primary Actor: ผู้ซื้อ (BUY)
- Trigger: Order เปลี่ยนสถานะเป็น Closed (ปล่อยเงินสำเร็จ)
- State Transitions: Review: None → Published

ขั้นตอนการทำงาน :

1. เริ่มต้น: เมื่อสถานะคำสั่งซื้อเปลี่ยนเป็นเสร็จสิ้นสมบูรณ์ ระบบจะส่ง Push Notification แจ้งเตือนผู้ซื้อให้มาร่วมรีวิวการซื้อขายในครั้งนั้น (สิทธิ์การเขียนรีวิวนี้มีอายุ 14 วันนับจากวันที่ออเดอร์ปิดสำเร็จ)
2. ระบบตรวจสอบการตอบสนอง:
 - กรณีผู้ซื้อปล่อยผ่านจนครบ 14 วัน: ระบบจะตัดสิทธิ์การรีวิวสำหรับ Order ID นั้นทันที และจบกระบวนการ
 - กรณีผู้ซื้อกดปุ่มรีวิว: ระบบจะทำกระบวนการตรวจสอบสิทธิ์ส่วนกลาง (Authorization Check) ดังนี้:

- เงื่อนไข: ตรวจสอบว่า Order ID นี้มีสถานะปิดสำเร็จจริง และในตารางฐานข้อมูลรีวิวยังไม่มีแถวข้อมูล (Record) ของ Order ID นี้อยู่มาก่อน (หมายเหตุ: แม้จะเป็นผู้ขายคนเดิม แต่ถ้าเป็นสินค้าชิ้นใหม่ที่มี Order ID ใหม่ ระบบจะถือว่าผ่านเงื่อนไข)

- ผลลัพธ์การตรวจ:

- ถ้าตรวจไม่ผ่าน (เช่น พยายามรีวิวก่อนออเดอร์เดิม): ระบบปฏิเสธการเข้าถึงและแจ้งเตือน Error
- ถ้าตรวจผ่าน: ระบบเปิดหน้าจอให้ผู้ซื้อประเมินคะแนน (1-5 ดาว) พิมพ์ข้อความรีวิว และอัปโหลดรูปภาพประกอบสินค้าชิ้นนั้น ๆ

3. การคัดกรองเนื้อหา (Content Moderation): เมื่อผู้ซื้อกดยืนยัน อัลกอริทึมจะนำข้อความวิ่งผ่านโปรแกรมคัดกรองคำหยาบคาย (Profanity Filter)

- กรณีไม่ผ่าน: ระบบแจ้งเตือนให้ผู้แก้ไขคำที่ไม่เหมาะสม
- กรณีผ่าน: ระบบบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลและปรับสถานะรีวิวเป็น Published โดยระบุรหัส Order ID พ่วงไว้

4. การคำนวณคะแนนและสถิติใหม่: ระบบสั่งให้ฟังก์ชันคำนวณสถิติหลังบ้านประมวลผลคะแนนดาวเฉลี่ย (Rating Star)

ใหม่ของร้านค้า นั้น ๆ โดยนำคะแนนจากออเดอร์ล่าสุดนี้ไป
คำนวณรวมด้วย

5. การแสดงผลสำเร็จ: ระบบนำรีวิวและคะแนนใหม่ไปแสดงผลบนหน้าโปรไฟล์ร้านค้าเพื่อเป็นสัญญาณความน่าเชื่อถือ (Trust Signal) ให้แก่ผู้ซื้อรายอื่น ๆ จากนั้นจบกระบวนการ
6. หลังเผยแพร่ หากฝั่งผู้ขายตรวจพบว่าโดนรีวิวกลับแง่ลบหรือไม่เป็นธรรม สามารถกด Report รีวิวเพื่อส่งเรื่องเข้าคิวให้ Admin ตรวจสอบได้ (ไป WF-09)

WF-08: คืนเงิน/คืนสินค้า และการจัดการข้อพิพาท

- Primary Actor: ผู้ซื้อ (BUY), เจ้าหน้าที่ CS/Support (CSS), ผู้ดูแลระบบ (ADM), Payment Gateway

- Trigger: ผู้ซื้อกด "ขอคืนเงิน/คืนสินค้า" ระหว่างสถานะ ToReceive
- State Transitions: Order: ToReceive → Disputed → Refunded / Completed | Payout: Held
- ขั้นตอนการทำงาน :
 1. เริ่มต้น: ผู้ซื้อกดปุ่ม 'ขอคืนเงิน/คืนสินค้า' บนหน้าแอป
 2. ระบบตรวจสอบว่าตัวออเดอร์ยังอยู่ในเงื่อนไขกรอบเวลาเปิดเคสข้อพิพาทหรือไม่ (ต้องทำก่อนกดยืนยันรับของ):
 - กรณีเกินกำหนดเวลา: ระบบปฏิเสธการเปิดเคส พร้อมแนะนำให้ผู้ใช้ไปเปิด Support Ticket ทั่วไปแทน (ไป WF-10) จากนั้นจบกระบวนการ
 - กรณีอยู่ในเงื่อนไข: ให้ผู้ซื้อกรอกเหตุผลอย่างละเอียด พร้อมแนบหลักฐานรูปภาพหรือวิดีโอ (เช่น สินค้าชำรุด หรือไม่ตรงปก)
 3. ระบบปรับสถานะออเดอร์เป็น Order → Disputed และระบบจะทำการสั่ง Hold Payout ระงับการจ่ายเงินให้ผู้ขายโดยอัตโนมัติทันทีเพื่อความปลอดภัย
 4. ระบบจัดลำดับความเร่งด่วนของเคสให้อัตโนมัติและเริ่มนับเวลา SLA ของเจ้าหน้าที่
 5. เจ้าหน้าที่ CS เข้ามาทำการเปิดดูและตรวจสอบหลักฐานทั้งหมด (ตรวจรูปวิดีโอ, ประวัติการคุยแชท,

และสถานะพัสดุ) โดยอิงตามสิทธิ์ระบบ RBAC และมีการบันทึก Audit Log ทุกความเคลื่อนไหว

6. เจ้าหน้าที่ประเมินความเพียงพอของหลักฐานในระบบ:

- กรณีหลักฐานไม่เพียงพอ: ส่งคำขอข้อมูลเพิ่มเติมไปยังผู้ซื้อหรือผู้ขาย (กำหนดเดดไลน์ให้ตอบกลับใน 48 ชั่วโมง) จากนั้นระบบเช็คผลการตอบกลับ:
 - ถ้าผู้ซื้อไม่ยอมตอบกลับในเวลา: เจ้าหน้าที่ดำเนินการปิดเคสและสั่งปฏิเสธคำร้องคำขอคืนเงิน (ส่งต่อไปขั้นตอนปฏิเสธคำร้อง)
 - ถ้าได้รับข้อมูลเพิ่มเติมกลับมาครบ: ส่งเรื่องวนกลับไปให้เจ้าหน้าที่นั่งตรวจสอบใหม่อีกครั้ง
- กรณีหลักฐานเพียงพอแล้ว: เจ้าหน้าที่กดบันทึกผลการพิจารณาตัดสินเคส

7. ผลการตัดสินกรณีที่ 1 — "อนุมัติการคืนเงิน (Approve Refund)": เจ้าหน้าที่บันทึกเหตุผลและส่งคำสั่งส่งจ่ายเงินคืนไปยัง Payment Gateway

- ระบบตรวจสอบว่า Gateway มีการตอบกลับสัญญาณสำเร็จกลับมาภายในเวลา 1.5 วินาทีหรือไม่:
 - Gateway ล้มเหลว: ระบบจะสั่งรันกระบวนการ Retry ตามรอบที่ตั้งไว้ และหาก

ยังไม่สำเร็จจะแจ้งเตือนทีมการเงินแมนวอลทันที

- Gateway สำเร็จ: ระบบอัปเดตสถานะออเดอร์เป็น Order → Refunded พร้อมแจ้งเตือนผลลัพธ์ให้ทั้งสองฝ่ายทราบ จากนั้นเช็คต่อว่าพฤติกรรมผู้ขายเข้าข่ายมีจรรยาบรรณ/ทุจริตไหม ถ้าใช่ให้ส่งประวัติเข้าคิวระบบแบน (ไป WF-09) ถ้าไม่ให้จบงานได้เลย

8. ผลการตัดสินใจที่ 2 — "ปฏิเสธคำร้องคืนเงิน (Reject Dispute)": เจ้าหน้าที่บันทึกเหตุผลประกอบลงระบบ จากนั้นระบบจะสั่งยกเลิกการระงับเงิน (Unhold Payout) และปรับสถานะออเดอร์เป็น Order → Completed เพื่อส่งไม้ต่อให้ระบบทำการโอนเงินให้ผู้ขายตามขั้นตอนปกติใน WF-05 และจบงาน

WF-09: รายงานสินค้า ตรวจสอบเนื้อหา และระงับบัญชี

- Primary Actor: ผู้ใช้ทั่วไป (ผู้กด Report), ผู้ดูแลระบบ (ADM)

- Trigger: มีคนกด Report สินค้า/ผู้ขาย หรือส่งต่อมาจาก
เคสหลังบ้าน (WF-05 / WF-08)
- State Transitions: Report: Open → Reviewed →
Actioned/Dismissed | Product: Available → Hidden |
Account: Active → Banned
- ขั้นตอนการทำงาน :
 1. เริ่มต้น: ผู้ใช้กดปุ่ม Report บนหน้าแอป
 2. ผู้ใช้เลือกหมวดหมู่เหตุผลที่รายงาน (เช่น ผิดกฎหมาย,
ของปลอม, ละเมิดลิขสิทธิ์, หลอกหลวง) พร้อมแนบ
หลักฐานประกอบ
 3. ระบบสร้างเอกสารบันทึกการตั้งรายงาน (สถานะตัว:
Open) และวิ่งเข้าไปรวมศูนย์อยู่ที่ Dashboard หลัง
บ้านของ Admin
 4. Admin เปิดดูรายละเอียดคำร้อง พร้อมดูภาพรวมประวัติ
ย้อนหลังทั้งหมดของผู้ถูกรายงาน (เช่น ประวัติการทำ
ธุรกรรม, ยอดโดน Report สะสม, และสถิติการ
ส่งของเลข)
 5. Admin พิจารณาความผิดตามกฎหมายแพลตฟอร์ม:
 - กรณีไม่ผิด / หลักฐานไม่พอ: Admin กดปิด
เคสคำร้อง (สถานะตัว: Dismissed) พร้อมบันทึก
เหตุผล และจบงาน
 - กรณีตรวจสอบแล้วผิดจริง: Admin ประเมินระดับ
ความรุนแรงของความผิดเพื่อเลือกบทลงโทษ:

- ระดับเบา (เนื้อหาไม่เหมาะสม/พิมพ์ผิดกฎ): ระบบจะส่งช้อนหรือลบโพสต์สินค้านั้นออกทันที (สถานะสินค้า: Hidden) พร้อมส่งข้อความตักเตือนผู้ขาย
- ระดับร้ายแรง (ทำผิดกฎหมาย หรือมีพฤติกรรมฉ้อโกงซ้ำซาก): ระบบดำเนินการส่งระงับบัญชีผู้ใช้ทันที (สถานะบัญชี: Banned) จากนั้นระบบตรวจสอบต่อว่าผู้ขายรายนี้มีเลขออเดอร์อื่นที่ค้างรอเงินโอนอยู่หรือไม่ ถ้ามีระบบจะกดปุ่มระงับโอนเงินฉุกเฉินทุกออเดอร์ทันที (Hold Payout) จากนั้นระบบส่งกวาดช้อนสินค้าทุกชิ้นของบัญชีนี้ออกจากหน้าแอปพลิเคชัน

6. ระบบส่งข้อความแจ้งผลการดำเนินการให้ฝั่งผู้รายงาน และผู้ถูกลงโทษทราบ พร้อมบันทึก Audit Log ลงระบบหลังบ้าน

7. ระบบเปิดโอกาสให้ผู้ถูกระงับบัญชีสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ภายในกำหนดเวลา 7 วัน:

- กรณีไม่มีการยื่นอุทธรณ์ในเวลา: จบกระบวนการแบนถาวร
- กรณีผู้ใช้กดยื่นเรื่องอุทธรณ์เข้ามา: Admin เปิดเคสทบทวนรายละเอียดและเหตุผลคำอุทธรณ์อีกครั้ง:

- ดัดสินยืนยันคำเดิม: คงสถานะการแบนไว้ตามเดิมและจบงาน
- ดัดสินยกเลิกการแบน: คืนสิทธิ์ให้บัญชีกลับมาใช้งานได้ (สถานะบัญชี: Active) พร้อมสั่งปลดล็อกเงินโอนที่ค้างอยู่ทั้งหมด (Unhold Payout) และจบงาน

WF-10: Support Ticket และการควบคุม SLA

- Primary Actor: ผู้ใช้ (ผู้แจ้งปัญหา), เจ้าหน้าที่ CS/Support (CSS), Scheduler (SLA Timer)
- Trigger: ผู้ใช้ส่งคำถาม/แจ้งปัญหาเข้ามาทางแชทส่วนกลางหรือกรอกฟอร์มช่วยเหลือ
- State Transitions: Ticket: New → Assigned → In Progress → Resolved → Closed / Escalated
- ขั้นตอนการทำงาน :
 1. เริ่มต้น: ผู้ใช้เปิดหน้าแจ้งปัญหาเข้ามาในระบบ

2. ระบบพาผู้ใช้ไปคัดกรองผ่านหน้าระบบค้นหาคำตอบอัตโนมัติก่อน:

- กรณีค้นเจอคำตอบใน FAQ / บทความช่วยเหลือ: ผู้ใช้สามารถอ่านและแก้ไขปัญหได้ด้วยตัวเอง (Self-service ช่วยลดโหลดงานเจ้าหน้าที่) จากนั้นจบกระบวนการ
- กรณีไม่เจอคำตอบ: ระบบสร้างตัวงานขึ้นมาใหม่ (สถานะตัว: New) ผ่านช่องทางแชทส่วนกลางที่บ้าน

3. ระบบคัดแยกและจัดลำดับความเร่งด่วนของตัวอัตโนมัติ (เช่น เคสตามเงินหรือเคสข้อพิพาทซื้อขาย = ระดับ Urgent) พร้อมสั่งเปิดตัวจับเวลา SLA Counter ทันที

- กระบวนการคู่ขนานของระบบ (SLA Monitor): หากระบบ Scheduler ตรวจพบว่าตัวใกล้ครบกำหนดเวลา SLA แต่ยังไม่มีคนมาตอบ ระบบจะแจ้งเตือนหาหัวหน้าทีมช่วยเหลือทันที พร้อมยกระดับความเร่งด่วนของตัวเป็น Escalated เพื่อดันคิวส่งไปให้เจ้าหน้าที่สแตนด์บายรับงานใหม่

4. ระบบกระจายจ่ายงานวิ่งเข้าสู่หน้าจอของเจ้าหน้าที่ที่ว่างอยู่ (สถานะตัว: Assigned)

5. เจ้าหน้าที่ค้นหาข้อมูลประวัติคำสั่งซื้อ, ข้อมูลการจ่ายเงิน หรือสถานะขนส่งในระบบได้ทันทีโดยกรอกชื่อหรือรหัสลูกค้า

6. เจ้าหน้าที่ประเมินความสามารถในการปิดเคสปัญหา:

- กรณีเป็นเคสเรื่องเงิน/ข้อพิพาทสินค้า: เจ้าหน้าที่กดปุ่มโอนสายส่งต่อเคสวิ่งเข้าไปที่กระบวนการจัดการข้อพิพาทโดยตรง (WF-08) และจบงาน
- กรณีเจอปัญหาลึกเชิงเทคนิคระดับระบบ:
เจ้าหน้าที่กดปุ่ม Escalate ส่งตัวต่อไปให้ทีมผู้พัฒนา (Developer) ตรวจสอบต่อ พร้อมแนบ Application Log ของระบบประกอบเคส จากนั้นวนกลับมารอส่งคำตอบยืนยันให้ผู้ใช้งาน Chat Console
- กรณีเจ้าหน้าที่ตอบคำถามและแก้ปัญหาได้เอง:
เจ้าหน้าที่พิมพ์ส่งข้อความคุยนอทางแก้ไขให้ผู้ใช้งาน Chat Console โดยตรง (สถานะตัวเปลี่ยนจาก ย้ำดำเนินการ Resolved)

7. ระบบรอรับการตรวจสอบความพึงพอใจและยืนยันผลจากผู้ใช้งาน:

- กรณีผู้ใช้งานตอบกลับว่าปัญหายังไม่หาย/พิมพ์ถามเพิ่ม: ระบบดันตัวกลับไปให้เจ้าหน้าที่คนเดิมดูแลต่อทันที

- กรณีผู้ใช้กดยืนยันว่าจบปัญหาแล้ว หรือผู้ใช้เงยบ
หายไปเกิน 72 ชั่วโมง: ระบบตั้งเวลาจะดำเนินการ
ปิดตัวงานให้อัตโนมัติ (สถานะตัว: Closed) พร้อม
จัดส่งแบบประเมินความพึงพอใจให้ผู้ใช้ทำ

8. ทีมงานนำข้อมูลเคสที่เกิดบ่อยไปพิมพ์เขียนอัปเดตเพิ่ม
ในบทความ FAQ เพื่อลดเคสในอนาคต และจบ
กระบวนการ

WF-11: สร้าง ตรวจสอบ และอนุมัติโปรโมชั่น/แคมเปญ

- Primary Actor: ฝ่ายการตลาด (MKT — ผู้สร้าง), ผู้มีอำนาจ
อนุมัติ (Approver), ระบบส่งแจ้งเตือน
- Trigger: ฝ่ายการตลาดต้องการออกแคมเปญโปรโมชั่นหรือ
แจกโค้ดส่วนลดใหม่
- State Transitions: Promotion: Draft → Pending
Approval → Approved → Scheduled → Live → Ended
/ Rejected
- ขั้นตอนการทำงาน :

1. เริ่มต้น: ทีมการตลาด (MKT) เข้ามาเปิดดู Dashboard วิเคราะห์พฤติกรรมภาพรวมของผู้ใช้และสถิติช่วงเวลาใช้งานแอปหนาแน่นเพื่อเตรียมจัดแคมเปญ
2. MKT กรอกรายละเอียดข้อกำหนดแคมเปญ (เช่น เงื่อนไขส่วนลด, ระยะเวลาเปิดปิด, วงเงินงบประมาณ และกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้แบบ User Segmentation)
3. ระบบหลังบ้านทำการวิ่งตรวจสอบเงื่อนไขความถูกต้องให้อัตโนมัติ (เช็คความถูกต้องของวันที่, งบประมาณ ดิตลบใหม่, หรือเงื่อนไขชนกันเอง):
 - กรณีตรวจไม่ผ่าน: ระบบแจ้งเตือนแสดงรายการข้อผิดพลาดให้ทีมการตลาดทราบเพื่อกลับไปแก้ไขข้อมูล
 - กรณีตรวจผ่านฉลุย: ดันคำร้องส่งต่อขึ้นไประบบอนุมัติ (สถานะแคมเปญ: Pending Approval)
4. ผู้มีอำนาจอนุมัติ (Approver) เปิดหน้าแคมเปญเพื่อพิจารณาความเหมาะสม:
 - กรณีปฏิเสธคำขอ: บันทึกเหตุผลกำกับ (สถานะแคมเปญ: Rejected) และส่งแจ้งเตือนแดงกลับไปให้ทีม MKT รื้อเงื่อนไขแก้ไขใหม่
 - กรณีอนุมัติแคมเปญ: กดปุ่มผ่านงาน (สถานะแคมเปญ: Approved) พร้อมมีระบบออโต้บันทึก Audit Log ชื่อผู้อนุมัติทันที

5. ระบบนำแคมเปญไปเข้าคิวตั้งเวลาล่วงหน้าเพื่อเตรียมเผยแพร่ (สถานะแคมเปญ: Scheduled)
6. เมื่อถึงเวลาเปิดงาน: แคมเปญเปลี่ยนสถานะเป็น Live ปลอ่ยกโค้ดใช้งานจริง พร้อมส่งระบบยิง Push Notification ริงตรงไปหาเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่เป็นเป้าหมาย
7. ระบบคอยตรวจสอบจับตรวจสอบปริมาณคิวการยิงแ้่งเดือนขนาดใหญ่:
 - กรณีมีคิวค้าง/ระบบล้้มเหลวบางส่วน: ระบบสั่งรันแผนสำรองอัตโนมัติ Retry เป็นรอบๆ พร้อมเปิดฟังก์ชันจำกัดอัตราความเร็วการส่ง (Rate Limit) เพื่อป้องกันไม่ให้เซิร์ฟเวอร์ล้้ม และส่งไปขั้นตอนติดตามผล
 - กรณีส่งสำเร็จปกติ: ริงเข้าสู่กระบวนการติดตามผลแคมเปญ
8. ทีมการตลาดสามารถนั่งมอนิเตอร์ดูผลงานแคมเปญได้แบบเรียลไทม์ (Conversion Rate, ยอดขายรวมจากแคมเปญ และตัวชี้วัด KPI ต่างๆ)
9. ระบบคอยเช้กว่าผลงานระหว่างทางต่ำกว่าเป้าหมายชั้นวิกฤตหรือไม่:
 - ถ้าผลงานต่ำเกินไป: ทีม MKT สามารถกดปุ่มสั่งปรับเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายกลางคัน หรือกดปุ่มสั่ง

หยุดแคมเปญก่อนกำหนดได้ทันที จากนั้นส่งไป
ปิดแคมเปญ

- ถ้าทำงานได้ตามเป้าปกติ: แคมเปญรันไปเรื่อยๆ
จนสิ้นสุดระยะเวลาที่ตั้งไว้ (สถานะแคมเปญ:
Ended)

10. ระบบประมวลผลสรุปรายงานภาพรวมความสำเร็จ
เทียบกับตัวชี้วัด KPI ส่งกลับไปเก็บไว้ในคลังข้อมูลแด
ชบอร์ดหลักเพื่อใช้วางแผนงานรอบถัดไป และจบ
กระบวนการ

WF-12: Executive Dashboard, แจ้งเตือนความเสี่ยง และ
Export รายงาน

- Primary Actor: ผู้บริหาร (CEO), ระบบวิเคราะห์ (Analytics Engine), ระบบเฝ้าระวัง (Monitoring)
- Trigger: CEO เปิดแอปพลิเคชันหน้าแดชบอร์ด หรือระบบสแกนอัตโนมัติตรวจเจอความเสี่ยงผิดปกติ
- State Transitions: Alert: None → Triggered → Acknowledged → Resolved

ขั้นตอนการทำงาน (Step-by-step):

1. เริ่มต้น: ระบบ Data Pipeline หลังบ้านรวบรวมข้อมูลธุรกรรม การซื้อขายและพฤติกรรมผู้ใช้ รวบรวมเข้าคลังวิเคราะห์ข้อมูล ขนาดใหญ่ (Big Data Warehouse) อย่างต่อเนื่องไม่มีหยุด

2. ระบบแยกแยะการประมวลผลออกเป็น 2 แบบ (Parallel Tracking) ตามรูปแบบการใช้งาน:

- แบบ 1: เมื่อผู้บริหาร (CEO) เปิดหน้าแดชบอร์ดระบบ วิเคราะห์ธุรกิจ (BI)

- ระบบดึงข้อมูลมาสรุปแสดงผลยอดขายรวม (GMV), ตัวเลขรายได้แพลตฟอร์ม และกราฟ จำนวนผู้ใช้งาน active ให้เห็นในหน้าจอเดียว (ความเร็วการโหลดแสดงผล ≤ 2 วินาที)

- CEO สามารถกดคลิกเจาะลึกดูข้อมูล (Drill-down) แยกย่อยรายเดือน/รายปี หรือกด ฟิลเตอร์ดูอันดับ 10 หมวดหมู่สินค้าขายดีที่สุดได้ (แสดงผลในรูปแบบ Donut Chart หรือ Top 10 List)

- ระบบตรวจสอบคำสั่งว่าต้องการดึงไฟล์ข้อมูลออกไปใช้งานภายนอก (Export รายงาน)หรือไม่:

- ถ้าไม่ต้องการ: จบขั้นตอนแยกการทำงาน หน้าแดชบอร์ดปกติ

- ถ้าต้องการ: ระบบสั่งรันตัวสร้างไฟล์ PDF หรือ CSV ตามเงื่อนไขช่วงเวลาและหมวดหมู่

ที่เลือก (เป้าหมายเวลาเสร็จ 10 วินาที) จากนั้นระบบประเมินความเร็วการเจนไฟล์:

- Unhappy Path (ไฟล์ใหญ่เกิน /Timeout): ระบบจะสลับไปรันโปรเซสสร้างไฟล์อยู่หลังบ้านแบบ Background Mode แทนทันทีเพื่อไม่ให้หน้าจอค้าง และเมื่อสร้างเสร็จจะส่งข้อความแจ้งเตือนก็ดาวน์โหลดให้ทราบภายหลัง และจบงาน

- Happy Path (สร้างเสร็จไว): แสดงปุ่มให้ผู้บริหารคลิกดาวน์โหลดไฟล์รายงานลงเครื่องได้ทันทีในคลิกเดียว และจบงาน

- แบบ 2: เมื่ออัลกอริทึมตรวจสอบเงื่อนไขความเสี่ยง (Rule-Based Monitoring) ตรวจจับข้อมูลอัตโนมัติ

- ระบบสแกน (Cron Job/Event Listener) จะทำการคำนวณและรันเช็คข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ตลอดเวลา เช่น ตรวจสอบพฤติกรรมทางการเงินที่ผิดปกติ (Velocity Check) หรือตรวจสอบสถิติปริมาณยอดเคสผู้ร้องเรียนว่าพุ่งทะลุเพดานเกณฑ์ความเสี่ยง (Threshold) ที่ระบบตั้งค่าไว้หรือไม่

- กรณีเหตุการณ์ปกติ: วนลูปกลับไปประมวลผลตรวจสอบข้อมูลธุรกรรมใหม่ตามรอบเวลาปกติ
- กรณีตรวจพบข้อมูลทะเลทรอบเงื่อนไขจริง: ระบบสร้างสัญญาณเตือนภัยฉุกเฉินทันที (สถานะแจ้งเตือน: Triggered) พร้อมยิงระบบ Alert ส่งตรงถึงหน้าจอ CEO และแจ้งเตือนทีมงานผู้รับผิดชอบหลังบ้านทันที
- CEO หรือทีมงานก่อดำเนินการเหตุการณ์ในระบบ (สถานะแจ้งเตือนเปลี่ยนเป็น Acknowledged) พร้อมคลิกกดดูรายละเอียดธุรกรรมและประวัติบัญชีต้องสงสัยขั้นนั้น
- ทีมงานเปิดตรวจสอบสอบสวนเบื้องต้นเพื่อยืนยันว่าเป็นภัยคุกคามจริงหรือไม่:
 - กรณีตรวจพลาด (False Alarm): Admin กดสั่งปิดสัญญาณ Alert ทันที พร้อมส่งบันทึกค่าสถิตินั้นกลับไปปรับจูนตัวเลขเกณฑ์การตรวจจับของระบบใหม่ (Threshold & Rule Tuning) เพื่อเพิ่มความแม่นยำและลดการแจ้งเตือนพลาดในอนาคต จากนั้นวนกลับไปเฝ้าระวังต่อ
 - กรณีเป็นภัยทุจริตจริง: ผู้บริหารหรือทีมงานสั่งการด่วน กดปุ่มคำสั่งล็อกกระบังการโอนเงิน

ฉุกเฉินของบัญชีผู้ขายรายนั้นทันที (สั่ง Hold Payout โยงเชื่อมไปใช้มาตรการควบคุมใน WF-08/WF-09)

- ทีมงานเกาะติดสถานการณ์และจัดการแก้ไขปัญหากลุ่มมิจฉาซีพจนเรียบร้อย จากนั้นกดปิดเคสแจ้งเตือนความเสี่ยง (สถานะแจ้งเตือน: Resolved) พร้อมบันทึกสรุปบทเรียนความเสี่ยง (Post-mortem) ลงฐานข้อมูล และจบกระบวนการอย่างปลอดภัย
- กรณีเป็นภัยทุจริตจริง: ผู้บริหารหรือทีมงานสั่งการด่วน กดปุ่มคำสั่งล็อกกระบังการโอนเงินฉุกเฉินของบัญชีผู้ขายรายนั้นทันที (สั่ง Hold Payout โยงเชื่อมไปใช้มาตรการควบคุมใน WF-08/WF-09)

3. ทีมงานเกาะติดสถานการณ์และจัดการแก้ไขปัญหากลุ่มมิจฉาซีพจนเรียบร้อย จากนั้นกดปิดเคสแจ้งเตือนความเสี่ยง (สถานะแจ้งเตือน: Resolved) พร้อมบันทึกสรุปบทเรียนความเสี่ยง (Post-mortem) ลงฐานข้อมูล และจบกระบวนการอย่างปลอดภัย